PROJECT REPORT

DATA AND INFORMATION MANAGEMENT

ISYS6198003

Kelas: LM11

Periode: Ganjil 2025



[Bluebird]

Group Name: Blue Bird Tbk (BIRD)

Members:

1. [Nacito Florisen Astari] – [2802539513]
2. [Rexi Alfrids Baptista Kawuwung] – [2802526372]
3. [Muhamad Adittra Fahris] – [2802529512]
4. [Jason Danielo Marbun] – [2802526870]
5. [Rafhael Noah Hajoran Pakpahan] – [2802522494]

DAFTAR ISI

COMPANY PROFILE 3

ORGANIZATIONAL STRUCTURE 4

LATAR BELAKANG 6

BUSINESS PROCESS 6

PROBLEM STATEMENTS 7

SCOPE 8

DATABASE INITIAL STUDY 9

Conceptual Design 9

Logical Design 13

Physical Design 22

PHYSICAL DESIGN ERD PICTURE 49

APPLICATION DEISGN 49

USER INTERFACE DESIGN 53

INDIVIDUAL REFLECTION 57

1. Pembelajaran Utama dalam Pemodelan Data & Integritas *57*

2. Peningkatan Keterampilan Teknis dan Tools *57*

3. Aspek Kerja Sama dan Kekompakan Tim *58*

LAMPIRAN 60

REFRENSI 61

Company Profile

Sebagai perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia, PT Blue Bird Tbk mengelola operasional yang sangat kompleks untuk melayani jutaanpelanggan di 18 lokasi strategis di seluruh Indonesia. Dengan total armada mencapai 24.166 unit pada tahun 2024.

Didirikan pada tahun 1972 Oleh Mutiara Fatimah Djokosoetono

Divisi Bisnis Utama:

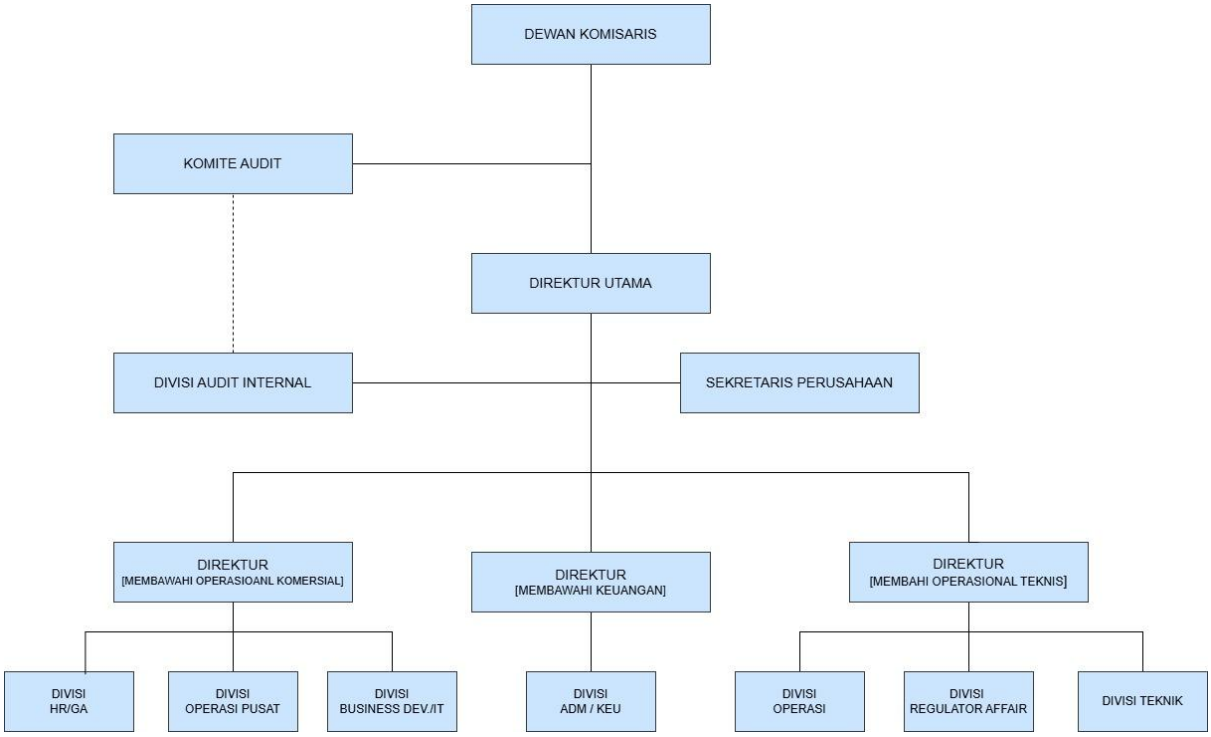
1. Mobilitas Darat: Bluebird, Silverbird (Taksi), Cititrans (Shuttle), Bigbird (Bus Charter), Goldenbird (Sewa Mobil).

2. Logistik: Ironbird (Kargo).

Seiring waktu, Blue Bird Group terus berinovasi dan memperluas jangkauan bisnisnya melalui platform digital MyBluebird yang menyediakan kemudahan akses, pembayaran multi-channel, serta pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Blue Bird juga berkolaborasi dengan berbagai perusahaan untuk integrasi layanan pembayaran digital dan kemudahan pemesanan melalui aplikasi pihak ketiga.

Organizational Structure



Keterangan :

---------- Garis Kordinasi antara Divisi Audit Internal dengan Komite Audit

_____ Bertanggung jawab langsung Terhadap Atasan

Scope dari project kami ini berfokus pada Operasi , Komersial dan Teknologi. Divisi yang terlibat yaitu:

1. **Divisi Operasi Pusat (Di bawah Direktur Operasional Komersial)**
   Peran: Divisi ini bertanggung jawab langsung atas operasional harian armada taksi, termasuk pengelolaan rute, penugasan pengemudi, dan interaksi dengan *pool* (depo) operasional.
   Keterlibatan: Entitas Pengemudi dan Pool (Depo) serta proses alokasi taksi akan sangat bergantung pada data dan prosedur dari divisi ini.
2. **Divisi Business Dev/IT (di bawah Direktur Operasional Komersial):**
   Peran: Divisi ini bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan sistem teknologi informasi perusahaan, termasuk aplikasi pemesanan (*booking*), sistem *dispatch*, dan sistem pembayaran.

Keterlibatan: Entitas Pelanggan (Penggunaan aplikasi), Entitas Sistem Pembayaran dan integrasi transaksi, Entitas sistem pemesanan itu sendiri. Divisi ini menjadi leading dalam pengembangan dan implementasi ERD ke dalam sistem IT.

3. **Divisi Operasi (di bawah Direktur Operasional Teknis):**
   Peran: Divisi ini berfokus pada sisi operasioanl yang lebih luas atau spesifik pada manajemen *pool* dan armada yang bergerak.
4. **Divisi Teknik (di bawah Direktur Operasional Teknis):**
   Peran: Mengelola dan memelihara armada, yang berkaitan dengan kondisi teknis kendaraan di pool.
   Keterlibatan: Data tentang status teknis armada dan riwayat perawatan kendaraan (jika ini menjadi entitas yang harus dihubungkan dengan pengemudi dan *pool*).
5. **Divisi Adm/Keu (di bawah Direktur Keuangan):**
   Peran: Mengelola semua aspek keuangan.
   Keterlibatan: Entitas Sistem Pembayaran dan transaksi. Divisi ini akan memastikan ERD mendukung pencatatan keuangan yang akurat dari setiap transaksi pelanggan dan setoran pengemudi.



Kantor pusat Blue Bird Group Jl.Mampang Prpt. Raya No.60, Tegal Parang Jakarta Selatan

Latar Belakang

PT Blue Bird Tbk (BIRD). merupakan penyedia layanan transportasi terkemuka yang aktivitas bisnis intinya sangat bergantung pada interaksi dinamis antara dua aktor utama: Pelanggan dan Pengemudi. Untuk memastikan kelancaran dan efisiensi layanan, sistem yang kami kembangkan dan analisis saat ini berfokus secara eksklusif pada alur proses eksternal yang melibatkan kedua entitas ini. Lingkup pembahasan sistem ini mencakup seluruh siklus layanan, mulai dari pemesanan oleh Pelanggan, alokasi pengemudi dan armada, pelaksanaan perjalanan, hingga proses pembayaran dan *feedback* pasca-layanan. Dengan penekanan ini, kami secara tegas memisahkan fokus dari struktur organisasi, manajemen sumber daya internal, atau fungsi operasional *back-office* perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah memvisualisasikan model data (ERD) yang optimal untuk sistem yang menangani hubungan langsung antara pengemudi di lapangan dan pengguna layanan (pelanggan).

Business Process

Layanan transportasi Blue Bird dimulai dengan langkah Pemesanan & Permintaan Layanan, di mana Pelanggan membuat pemesanan melalui saluran digital atau telepon. Pada tahap ini, sistem mencatat detail penting seperti Waktu_Pesan, Lokasi_Jemput, dan Lokasi_Tujuan secara akurat. Proses berlanjut ke tahap Alokasi Armada & Pengemudi, di mana sistem menggunakan algoritma cerdas untuk mencari dan mencocokkan Pengemudi yang aktif dan Armada yang berstatus 'Bebas' dengan mempertimbangkan kedekatan mereka dengan lokasi penjemputan, lalu mengalokasikannya ke pesanan tersebut. Selanjutnya adalah Pelaksanaan Perjalanan, di mana Perjalanan secara resmi dimulai. Sistem mulai mencatat Waktu_Mulai, melacak rute secara *real-time*, dan merekam Jarak_Tempuh hingga perjalanan

mencapai tujuan, yang dicatat sebagai Waktu Selesai. Tahap terakhir adalah Penghitungan & Pembayaran, di mana sistem secara otomatis menghitung Jumlah_Biaya yang harus dibayar berdasarkan tarif yang berlaku dan data dari Perjalanan yang telah selesai, kemudian mencatat transaksi Pembayaran yang sudah tervalidasi.

Problem Statements

Inefisiensi Operasional dan Pengelolaan Aset Armada Sistem lama kesulitan dalam menentukan secara real-time posisi ARMADA dan PENGEMUDI yang 'Bebas'. Hal ini mengakibatkan:

a) Rasio Alokasi Rendah: Banyak PEMESANAN gagal dilayani karena alokasi yang tidak optimal.
b) Pengelolaan Pool Buruk: Kurangnya data akurat mengenai utilisasi unit per POOL dan usia Tahun_Produksi armada menghambat keputusan peremajaan dan pemeliharaan.
c) Risiko Finansial dan Kurangnya Transparansi Proses penghitungan biaya yang terfragmentasi menimbulkan risiko:
d) Sengketa Tarif: Perbedaan persepsi antara argo fisik dan estimasi biaya di awal perjalanan.

Audit Pendapatan yang Sulit: Tidak ada integrasi langsung antara data PERJALANAN (Jarak_Tempuh, Waktu_Mulai) dengan PEMBAYARAN yang mencerminkan Tarif_Dasar dari TIPEARMADA. Hal ini menyulitkan audit pendapatan harian per pengemudi

Scope

a) Ruang Lingkup Data Master (Reference Data) Lingkup Data Master difokuskan pada pengelolaan entitas fundamental yang bersifat statis dan menjadi referensi utama bagi seluruh kegiatan operasional. Bagian ini mencakup manajemen Pelanggan untuk identifikasi dan profil pengguna, serta manajemen sumber daya internal yang meliputi Pengemudi (kualifikasi dan performa), Armada (spesifikasi aset dan kelaikan), dan Pool (sentralisasi lokasi operasional). Integritas data pada level ini sangat krusial karena berfungsi sebagai validasi awal (Foreign Key) sebelum transaksi apapun dapat diinisiasi, memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis terhubung dengan entitas yang valid dan terdaftar.

b) Ruang Lingkup Transaksi Inti (Core Operational Data) Melengkapi data referensi, lingkup Transaksi Inti menangani siklus hidup operasional yang bersifat dinamis dan bervolume tinggi (high-volume transactional data), yang memetakan proses bisnis dari hulu ke hilir (Order-to-Cash). Proses ini dimulai dari Pemesanan yang mencatat intensi permintaan layanan, dilanjutkan dengan Perjalanan yang merekam realisasi layanan secara faktual (waktu, jarak, dan penggunaan aset), dan diakhiri dengan Pembayaran untuk kalkulasi tarif serta penyelesaian finansial. Pemisahan entitas transaksi ini dirancang untuk menciptakan audit trail yang jelas, membedakan antara rencana pesanan, eksekusi lapangan, dan finalisasi pendapatan

Database Initial Study

1. Conceptual Design

Berikut adalah langkah-langkah perancangan basis data konseptual, antara lain sebagai berikut:

1

Entity Name	Description	Occurence
Pelanggan	Mendeskripsikan mengenai pelanggan yang melakukan pemesanan.	Many (Banyak) bertambah seiring registras pengguna baru
Pemesanan	Mendeskripsikan pesanan pelanggan dari lokasi jemput hingga lokasi pengantaran pelanggan.	Many (Banyak) terus bertambah ketika adanya pelanggan yang memesan.
Perjalanan	Mendeskripsikan transiksional yang mencatat rincian jarak tempuh hingga waktu perjalanan.	Many (Banyak0 bertambah pesat ribuan perhari dan harus diarsipkan.
Pengemudi	Mendeskripsikan data pengemudi yang berlisensi serta terdaftar di Pt.Blue Bird	Medium (Sedang) Jumlahnya tetap hanya bertambah seiring pembukaan lowongan penerimaan pengemudi.
Pool	Pusat operasioan fisik blue bird tempat manajemen armada dan pengemudi dilakukan	Small/Medium jumlah pool relatif sedikit tegantung lokasi suatu tempat.
Armada	Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi dan diparkir dipool. Suatu armada selalu diroling tiap harinya dan pengemudinya pasti selalu berbeda.	Medium jumlahnya tetap bertambah seiring penambahan armada.
Pembayaran	Entitas transaksional yang mencatat rincian pembayaran yang terkait dengan setiap trip.	Many (Banyak) bertambah secara linear mengikuti jumlah Perjalanan yang selesai . Volume data tinggi (high velocity) karena mencatat setiap transaksi finansial harian.

1.2. Identifikasi relasi entitas

Entity Name	Multiplicity	Relationship	Multiplicty	Entity Name
Pelanggan	**1..***	**Melakukan**	**1..1**	**Pemesanan**
Pemesanan	**1..1**	**Menghasilkan**	**1..1**	**Perjalanan**
Perjalanan 	**1..1** **1..1**	**Mempunyai** **Mendapatkan**	**0..*** **1..1**	**Pengemudi** **Pembayaran**
Pengemudi	**1..***	**Memiliki**	**1..***	**Armada**
Armada	**1..1**	**Memiliki**	**1..***	**Pool**

1.3 Mengidentifikasi dan Mengaitkan Atribut dengan Tipe Entitas

Entity Name	Attributes	Description	Data types & length
Pelanggan	1. IdPelanggan 2. NamaPelanggan 3. NomorTelepon 4. Email 5. Gender 6. DateOfBirth	1. Pengidentifikasi unik setiap pelanggan 2. Nama pelanggan yang memesan 3. Nomor telepon dari pelanggan 4. Email pelanggan 5. Jenis kelamin pelanggan 6. TTL pelanggan	1. CHAR(6) 2. VARCHAR(150) 3. VARCHAR (25) 4. VARCHAR (30) 5. CHAR(7) 6. DATE
Pemesanan	1. IdPemesanan 2. WaktuPemesanan 3. LokasiJemput 4. LokasiTujuan 5. StatusPemesanan	1. Pengidentifikasi unik setiap pemesanan 2. Waktu pemesanan 3. Lokasi di jemput 4. Lokasi tujuan pergi 5. Status suatu pemesanan	1. CHAR(6) 2. Datetime 3. VARCHAR(255) 4. VARCHAR(255) 5. VARCHAR(30)
Perjalanan	1. IdPerjalanan 2. JumlahPerjalanan 3. JenisPembayaran 4. StatusPembayaran	1. Pengidentifikasi unik setiap perjalanan 2. Jumlah setiap perjalanan 3. Pilihan jenis pembayaran 4. Status suatu pembayaran	1. CHAR(6) 2. DECIMAL(12,2) 3. VARCHAR(50) 4. VARCHAR(50)

Pembayaran	1. IdPembayaran 2. JumlahPembayaran 3. JenisPembayaran 4. StatusPembayaran	1. Pengidentifikasi unik setiap pembayaran 2. Jumlah setiap pembayaran 3. Pilihan jenis pembayaran 4. Status suatu pembayaran	1. CHAR(6) 2. DECIMAL(12,2) 3. VARCHAR(50) 4. VARCHAR(50)
Pengemudi	1. IdPengemudi 2. Nik 3. NamaPengemudi 4. Rating 5. StatusKerja	1. Pengidentifikasi unik pengemudi 2. Nomor induk kependudukan 3. Nama pengemudi 4. Rating Pengemudi 5. Status kerja pengemudi	1. CHAR(6) 2. VARCHAR(16) 3. VARCHAR(150) 4. DECIMAL(21) 5. CHAR(11)
Armada	1. NomorPolisi 2. StatusKetersediaan 3. TahunProduksi	1. Pengidentifikasi setiap armada 2. Status ketersediaan armada 3. Tahun produksi armada	1. CHAR(8) 2. CHAR(11) 3. INT
Pool	1. IdPool 2. NamaPool 3. Alamat 4. Kapasitas	1. Pengidentifikasi setiap pool 2. Nama setiap pool 3. Alamat setiap pool 4. Kapasitas setiap pool	1. CHAR(6) 2. VARCHAR(50) 3. VARCHAR(100) 4. INT

1.4. Menentukan Domain Attribute

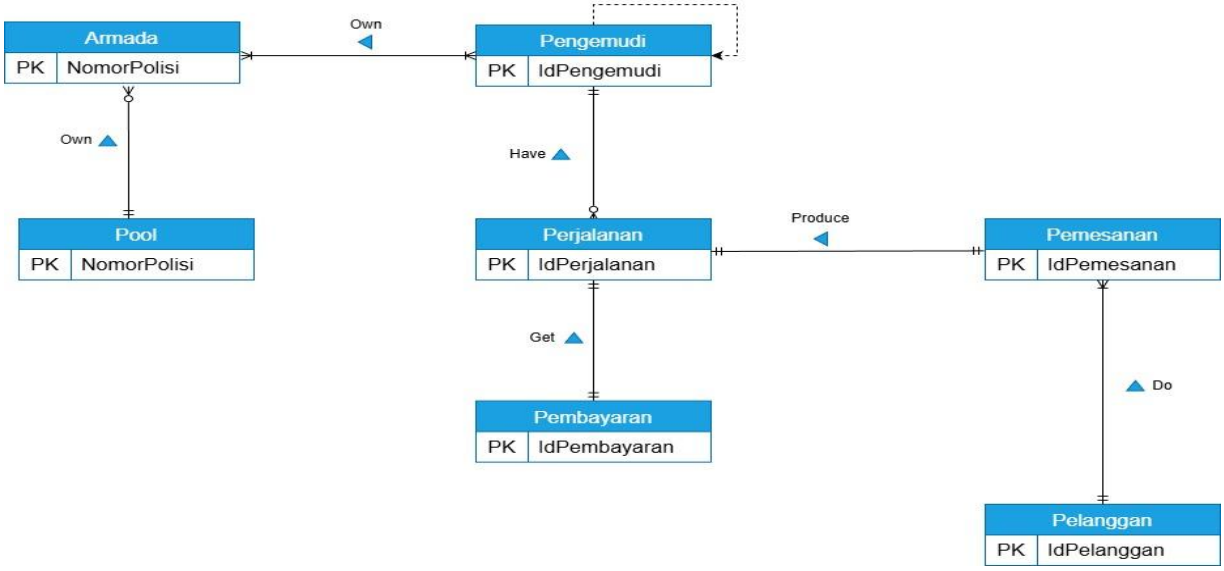
Entity Name	*Attribute*	*Attribute Domain*
Pelanggan	1. IdPelanggan 2. NamaPelanggan 3. Nomor Telepon 4. EmailPelanggan 5. Gender 6. DateOfBirth	1. PLG[0-9][0-9][0-9] 2. VARCHAR (150) 3. VARCHAR(25) 4. '%@gmail.com' 5. 'Male' OR 'Female' 6. DATE
Pemesanan	1. IdPemesanan 2. WaktuPesan 3. LokasiJemput 4. LokasiTujuan 5. StatusPemesanan	1. PMN[0-9][0-9][0-9] 2. DATETIME 3. VARCHAR(255) 4. VARCHAR(255) 5. 'ONGOING' OR 'COMPLETED' OR 'CLOSED'
Perjalanan	1. IdPerjalanan 2. JarakTempuh 3. WaktuMulai 4. WaktuSelesai	1. PJL[0-9][0-9][0-9] 2. DECIMAL(6,2) 3. DATETIME 4. DATETIME
Pembayaran	1. IdPembayaran 2. JumlahPembayaran 3. JenisPembayaran 4. StatusPembayaran	1. PBR[0-9][0-9][0-9] 2. DECIMAL(12,2) 3. 'Cash' OR ' GOPAY' OR 'DANA' OR 'TRANSFERBANK' 4. 'Completed' OR 'Pending' OR 'Failed' OR 'Refunded' OR 'Cancelled'
Pengemudi	1. IdPengemudi 2. Nik 3. NamaPengemudi 4. Rating	1. PGM[0-9][0-9][0-9] 2. VARCHAR(16) 3. (VARCHAR150) 4. DECIMAL(2,1)

	5. StatusKerja	5. ‘OFFLINE’ OR ‘ONLINE’ OR ‘ONTRIP’ OR ‘Break’ OR ‘POOLING’ OR ‘MAINTANANCE’
ARMADA	1. NomorPolisi 2. StatusKetersedian 3. TahunProduksi	1. CHAR(8) 2. ‘AVAIBLE’ OR ‘ONTRIP’ OR ‘MAINTANANCE’ 3. INT
POOL	1. IdPool 2. NamaPool 3. Alamat 4. Kapasitas	1. POOL[0-9][0-9] 2. VARCHAR(5) 3. VARCHAR(100) 4. INT

1.5. Menentukan Atribut *Candidate Key, Primary Key, dan Alternate Key*

Entity Name	*Candidate Keys*	*Primary Keys*	*Alternate Keys*
Pelanggan	IdPelanggan NamaPelanggan EmailPelanggan NomorTelepon	IdPelanggan	NamaPelanggan EmailPelanggan NomorTelepon
Pemesanan	IdPemesanan	IdPemesanan	
Perjalanan	IdPerjalanan	IdPerjalanan	
Pembayaran	IdPembayaran	IdPembayaran	
Pengemudi	IdPengemudi Nik NamaPengemudi	IdPengemudi	Nik NamaPengemudi
Armada	NomorPolisi	NomorPolisi	
Pool	IdPool NamaPool	IdPool	NamaPool

Conceptual Entity Relationship Diagram (ERD) Picture



2. Logical Design

2.1. Turunkan relasi untuk model data logis: ***Strong Entity***

a. Pelanggan

- Memiliki Primary key: IdPelanggan
- Attributes: NamaPelanggan, NomorTelepon, Email, Gender, DateOfBirth.

b. Pemesanan

- Memiliki Primary Key: IdPemesanan
- Attributes: WaktuPesan, LokasiJemput, LokasiTujuan, StatusPemesanan.

c. Pengemudi

- Memiliki Primary Key: IdPengemudi
- Attributes: Nik, NamaPengemudi, Rating, StatusKerja.

d. Pool

- Memiliki Primary key: IdPool
- Attributes: NamaPool, Alamat dan Kapasitas.

e. Armada

- Memiliki Primary key: NomorPolisi
- Atribut: StatusKetersediaan dan TahunProduksi
-

2.2. Turunkan relasi untuk model data logis**:** ***Weak Entity***

a. Perjalanan

- Entitas transaksi utama yang menghubungkan Pengemudi, Armada, dan Pemesanan.
- PK: IdPerjalanan
- Attributes: JarakTempuh, WaktuMulai, WaktuSelesai.

b. Pembayaran

- Bergantung sepenuhnya pada Perjalanan

- PK: IdPembayaran
- Attributes: JumlahPembayaran, JenisPembayaran, StatusPembayaran.

2.3. Turunkan relasi untuk model data logis : **one-to-many (1..*) binary relationship types**

a. Relasi Pelanggan (1) ke Pemesanan (Many) : Hubungan one- to-many antara Pelanggan dengan Pemesanan.

   Salin PK IdPelanggan dari entitas Pelanggan dan tambahkan Sebagai *Foreign Key* (FK) ke entitas Pemesanan.

b. Relasi Pengemudi (1) ke Perjalanan (Many) : Hubungan one-to-many antara Pengemudi dan Perjalanan.

   Salin PK IdPengemudi dari entitas Pengemudi dan tambahkan sebagai *Foreign Key* (FK*)* ke entitas Perjalanan.

c. Relasi Armada (1) ke Perjalanan (Many) : Hubungan one-to-many antara Armada dan Perjalanan Salin PK NomorPolisi dari Entitas Armada dan Tambahkan sebagai *Foreign Key* (FK) ke entitas Perjalanan.
d. Relasi Pool (1) ke Armada (Many) : Hubungan one-to-many antara Pool dan Armada, Salin PK IdPool dari Entitas Pool dan tambahkan sebagai *Foreign Key* (FK) ke entitas Armada.

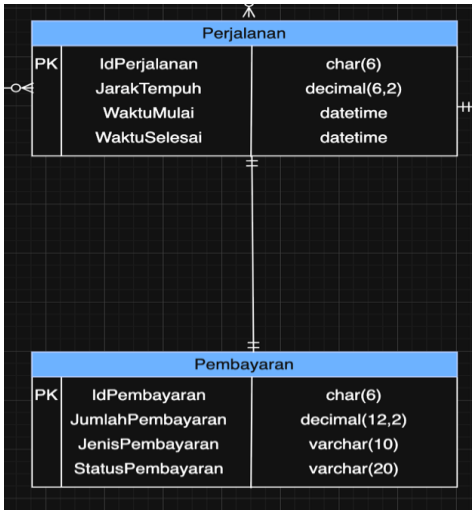
2.4. Turunkan relasi untuk model data logis : **One-to-one (1:1) binary relationship types**

a. Mandatory participation on **both sides of 1:1 relationship**

- Dari Perjalanan ke Pembayaran: Simbol – | – di sisi Pembayaran berarti 1 data Perjalanan *harus* terhubung ke *tepat satu* data Pembayaran.

- Dari Pembayaran ke Perjalanan: Simbol – | – di sisi Perjalanan berarti 1 data Pembayaran *harus* terhubung ke *tepat satu* data Perjalanan

- Untuk Mandatory participation on both sides, aturan efisiensi database mengharuskan kita menggabungkan kedua entitas menjadi satu relasi (tabel tunggal). Hal ini dilakukan untuk menghindari join yang tidak perlu karena datanya selalu berpasangan.

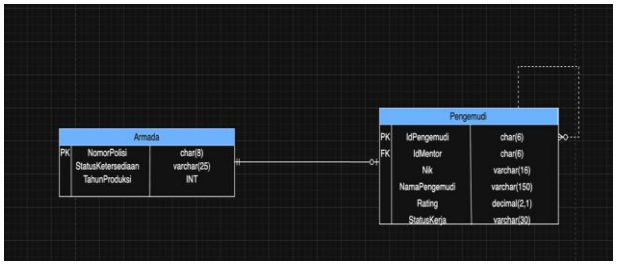


b. Mandatory participation on **one side of a 1:1 relationship**

Kami tidak memiliki one side one-to-one relationship. Tapi, jika kita asumsikan di erd kami punya relationshipnya, Kita akan menggunakan entitas pengemudi dan armada

- Setiap Pengemudi harus ditugaskan ke *tepat satu* Armada (ini adalah mobil yang menjadi tanggung jawab utamanya).

- Sebuah Armada mungkin ditugaskan ke *satu* Pengemudi, atau mungkin juga tidak (misalnya, armada itu adalah cadangan, sedang diperbaiki, atau masih baru).



c. Optional participation on **both sides of a 1:1 relationship**

Berdasarkan analisis kebutuhan sistem dan Logical ERD yang telah dirancang, tidak ditemukan relasi dengan karakteristik One-to-One (1:1) dimana partisipasi kedua entitas bersifat opsional (Partial Participation on both sides).
Seluruh relasi One-to-One yang teridentifikasi dalam sistem ini (jika ada) bersifat Mandatory pada setidaknya satu sisi untuk menjamin integritas data operasional, atau relasi tersebut merupakan relasi One-to-Many yang lebih sesuai dengan model bisnis operasional armada dan pengemudi Blue Bird. Oleh karena itu, skenario Optional on Both Sides tidak diterapkan dalam desain konseptual ini.

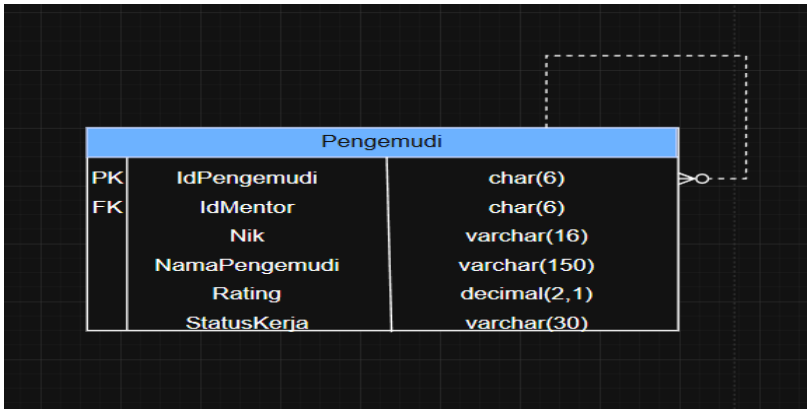
2.5. Turunkan relasi untuk model data logis: **one-to-one recursive relationships**

Pada tabel pengemudi terdapat *one-to-one recursive relationship* ,

Mungkin saja seorang pengemudi dapat juga menjadi seorang mentor yang mementoring seorang pengemudi baru.

Recursive Attribut : **IdMentor**

Untuk relasi yang dipakai adalah (0) to (Many) Setiap pengemudi boleh mementoring 0 sampai banyak pengemudi.



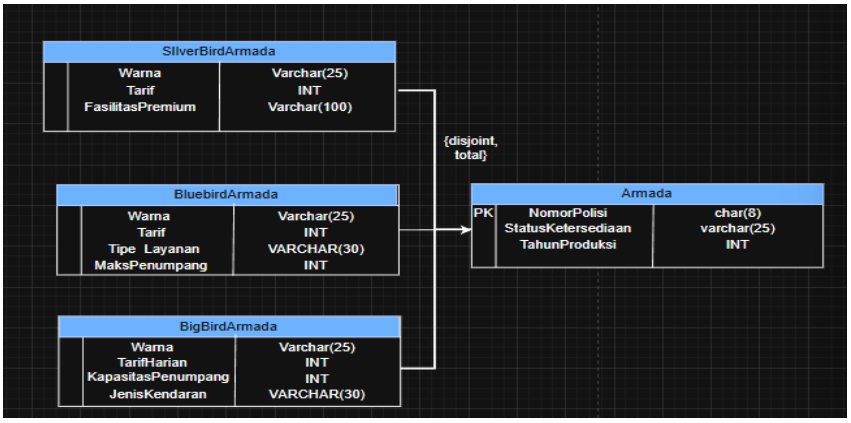
2.6. Superclass/Subclass

a. **Armada (SUPERCLASS)**

- PK: NomorPolisi
- Attributes: StatusKetersediaan, TahunProduksi.
- Constraint: *Total Disjoint* (Artinya: Setiap armada PASTI salah satu dari Silver, Blue, atau Big, dan tidak bisa menjadi keduanya sekaligus).

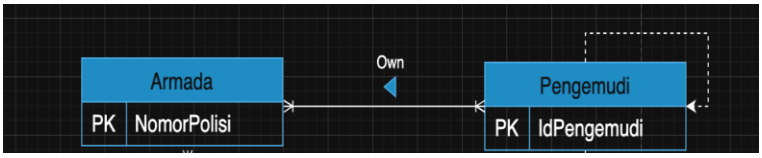
b. **Subclasses (Mewarisi PK NomorPolisi dari Armada)**

- SilverBirdArmada: Warna, Tarif, FasilitasPremium
- BluebirdArmada: Warna, Tarif, TipeLayanan, MaksPenumpang.
- BigBirdArmada:Warna, TarifHarian, KapasitasPenumpang, JenisKendaraan.



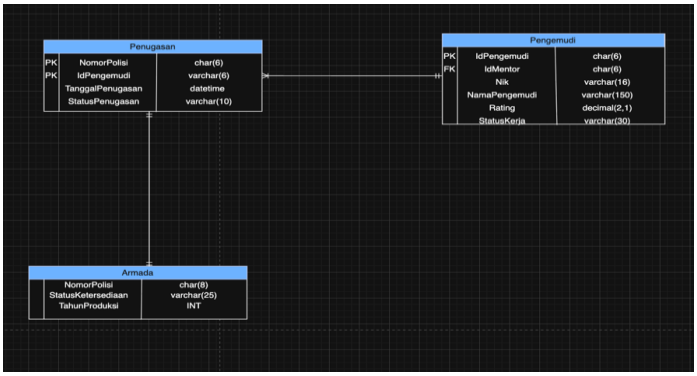
2.7. Many-to-many (*:*) binary relationship types

a. Sebelum Diturunkan



Pada tahap awal perancangan, terdapat hubungan Many-to-Many antara entitas Armada dan Pengemudi. Hal ini merepresentasikan aturan bisnis di mana satu unit armada dapat digunakan oleh banyak pengemudi secara bergantian, dan satu pengemudi dapat ditugaskan pada berbagai unit armada yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda. Namun, relasi ini tidak dapat diimplementasikan langsung ke dalam basis data fisik tanpa melanggar aturan normalisasi.

b. Setelah ditutunkan

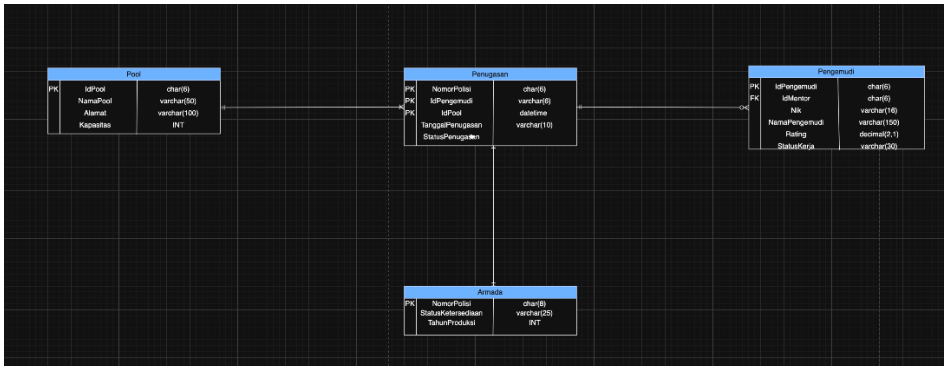


Untuk menangani relasi tersebut, dilakukan dekomposisi dengan menghadirkan *Associative Entity* baru bernama Penugasan. Entitas ini berfungsi sebagai tabel perantara yang menghubungkan Armada dan Pengemudi.

2.8. Complex Relation Types

Kami tidak memiliki complex relation types. Tapi, jika kita asumsikan ditemukan adanya Complex Relationship Type dengan derajat tiga (Ternary Relationship) yang melibatkan entitas Pengemudi, Armada, dan Pool secara simultan. Relasi kompleks ini diperlukan karena dalam proses bisnis nyata, sebuah penugasan tidak hanya mengaitkan pengemudi dengan kendaraannya, melainkan juga terikat pada lokasi pool keberangkatan tertentu sebagai titik kontrol aset dan manajemen inventaris.

Secara teknis, hubungan ini diimplementasikan melalui entitas asosiatif bernama Penugasan. Entitas ini menggunakan Composite Primary Key (kunci primer gabungan) yang terdiri dari tiga Foreign Key entitas induknya, yaitu IdPengemudi, NomorPolisi, dan IdPool. Struktur kunci gabungan ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi secara unik mengenai siapa pengemudi yang bertugas, unit armada apa yang digunakan, serta dari pool mana unit tersebut beroperasi dalam satu kejadian transaksi yang sama, dilengkapi dengan atribut TanggalPenugasan dan StatusPenugasan untuk keperluan data historis

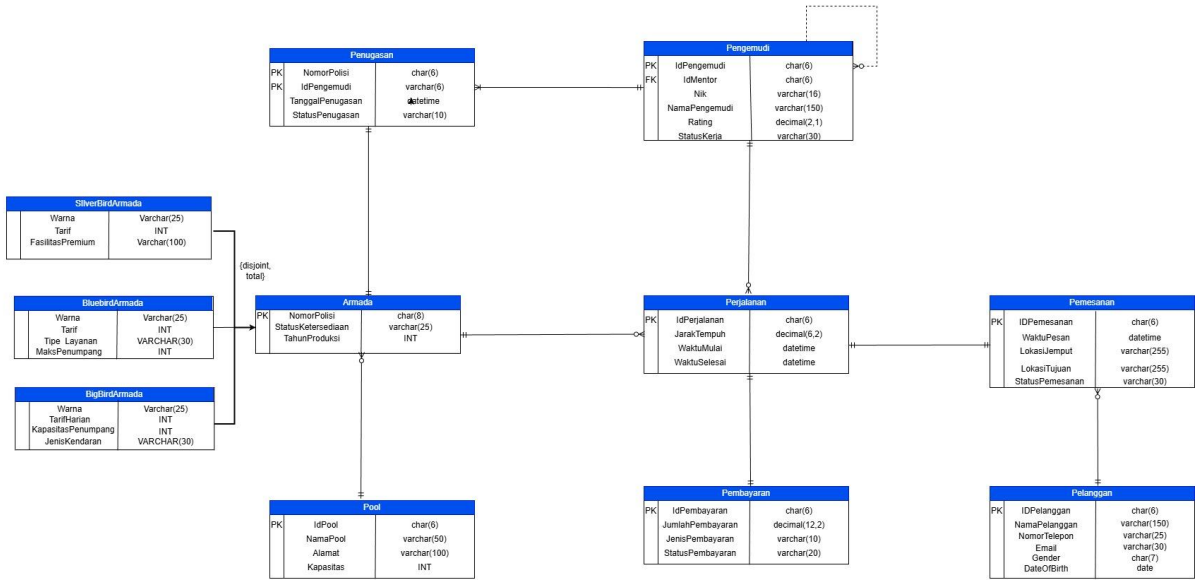


2.9. Multi-valued attributes

Pada Tabel kami tidak terdapat Multi-valued attributes.

Logical Entity Relationship Diagram (ERD) Picture

Logical ERD



3. Physical Design

a. DBMS yang digunakan

DBMS : Microsoft SQL Server

Database Managaement Tool : SQL Server Management Studio (SSMS) 21.

b. Data Definition Language:

CREATE

Create DATABASE Bluebird;

CREATE TABLE Pelanggan (

Table Pelanggan:

IdPelanggan CHAR(6) PRIMARY KEY,

NamaPelanggan VARCHAR(150) NOT NULL,

NomorTelepon VARCHAR(25) NOT NULL,

Email VARCHAR (30) NOT NULL,

Gender CHAR(7) NOT NULL,

DateOfBirth DATE NOT NULL

CONSTRAINT ck_gender CHECK (Gender IN ('MALE', 'FEMALE'))

);

Table Pemesanan

CREATE TABLE Pemesanan(

IdPemesanan CHAR(6) PRIMARY KEY,

WaktuPesan DATETIME NOT NULL,

LokasiJemput VARCHAR(255) NOT NULL,

LokasiTujuan VARCHAR(255) NOT NULL,

StatusPemesanan CHAR(9) NOT NULL,

IdPelanggan CHAR(6) NOT NULL,

CONSTRAINT fk_Pemesanan_Pelanggan FOREIGN KEY (IdPelanggan) REFERENCES Pelanggan(IdPelanggan),

CONSTRAINT CK_Pemesanan_IdPemesanan CHECK (IdPemesanan LIKE 'PMN[0-9][0-9][0-9]'),

CONSTRAINT CK_Pemesanan_StatusPemesnan CHECK (StatusPemesanan IN ('ONGOING','COMPLETED','CLOSED'))

);

Table Pool

CREATE TABLE POOL (

IdPool CHAR(6) PRIMARY KEY,

NamaPool Varchar(50) NOT NULL,

Alamat Varchar (100) NOT NULL,

Kapasitas INT NOT NULL,

CONSTRAINT ck_Pool_IdPool CHECK (IdPool LIKE 'POOL[0-9][0-9]')

);

Table Pengemudi

```
CREATE TABLE Pengemudi (
    IdPengemudi CHAR(6) PRIMARY KEY,
    IdMentor CHAR(6), -- Points back to IdPengemudi
    Nik VARCHAR(16) NOT NULL UNIQUE, -- NIK should be unique
    NamaPengemudi VARCHAR(150) NOT NULL,
    Rating DECIMAL(2,1),
    StatusKerja CHAR(11),
    CONSTRAINT FK_Pengemudi_Mentor FOREIGN KEY (IdMentor)
REFERENCES Pengemudi(IdPengemudi),
    CONSTRAINT ck_Pengemudi_IdPengemudi CHECK (IdPengemudi LIKE
'PGM[0-9][0-9][0-9]'),
    CONSTRAINT ck_SPengemudi_StatusKerja CHECK (StatusKerja IN
('OFFLINE', 'ONLINE', 'ONTRIP', 'BREAK', 'POOLING',
'MAINTANANCE'))
);
```

Table Penugasan

```
CREATE TABLE Penugasan (
    NomorPolisi CHAR(8),
    IdPengemudi CHAR(6),
    TanggalPenugasan DATETIME,
    StatusPenugasan VARCHAR(20),
```

```
    -- Composite Primary Key: A driver + car + time defines a unique
assignment

    PRIMARY KEY (NomorPolisi, IdPengemudi, TanggalPenugasan),

    CONSTRAINT FK_Penugasan_Armada FOREIGN KEY (NomorPolisi)
REFERENCES Armada(NomorPolisi),

    CONSTRAINT FK_Penugasan_Pengemudi FOREIGN KEY
(IdPengemudi) REFERENCES Pengemudi(IdPengemudi),

    CONSTRAINT ck_Penugasan_StatusPenugasan CHECK (StatusPenugasan
IN ('ONTRIP', 'COMPLETED', 'CANCELLED'))

);
```

Table Perjalanan

```
CREATE TABLE Perjalanan (

    IdPerjalanan CHAR(6) PRIMARY KEY,

    IdPemesanan CHAR(6) NOT NULL, -- 1-to-1 with Pemesanan usually

    IdPengemudi CHAR(6) NOT NULL,

    NomorPolisi CHAR(8) NOT NULL,

    JarakTempuh DECIMAL(5,2),

    WaktuMulai DATETIME,

    WaktuSelesai DATETIME,

    CONSTRAINT fk_Perjalanan_Pemesanan FOREIGN KEY (IdPemesanan)
REFERENCES Pemesanan(IdPemesanan),

    CONSTRAINT fk_Perjalanan_Pengemudi FOREIGN KEY (IdPengemudi)
REFERENCES Pengemudi(IdPengemudi),
```

```
    CONSTRAINT fk_Perjalanan_Armada FOREIGN KEY (NomorPolisi)
REFERENCES Armada(NomorPolisi),

    CONSTRAINT ck_Perjalanan_IdPerjalanan CHECK (IdPerjalanan LIKE
'PJL[0-9][0-9][0-9]')

);
```

Table Pembayaran

```
CREATE TABLE Pembayaran (

    IdPembayaran CHAR(6) PRIMARY KEY,

    IdPerjalanan CHAR(6) NOT NULL,

    JumlahPembayaran DECIMAL(12,2),

    JenisPembayaran VARCHAR(20), -- Cash, Credit, Voucher

    StatusPembayaran VARCHAR(20),

    CONSTRAINT fk_Pembayaran_Perjalanan FOREIGN KEY (IdPerjalanan)
REFERENCES Perjalanan(IdPerjalanan),

    CONSTRAINT ck_Pembayaran_IdPembayaran CHECK (IdPembayaran
LIKE 'PBR[0-9][0-9][0-9]')

);
```

Table Armada (SuperType)

```
CREATE TABLE Armada (

    NomorPolisi CHAR(8) PRIMARY KEY,

    StatusKetersediaan CHAR(11) NOT NULL,

    TahunProduksi INT,
```

```
    IdPool CHAR(6),

    CONSTRAINT ck_Armada_StatusKetersediaan CHECK
(StatusKetersediaan IN ('AVAILABLE', 'ONTRIP', 'MAINTENANCE')),

    CONSTRAINT fk_Armada_Pool FOREIGN KEY (IdPool) REFERENCES
Pool(IdPool)

);
```

Table SilverBirdArmada(SubType)

```
CREATE TABLE SilverBirdArmada (

    NomorPolisi CHAR(8) PRIMARY KEY, -- Now this matches Armada!

    Warna VARCHAR(25),

    Tarif INT,

    FasilitasPremium VARCHAR(100),

    CONSTRAINT FK_Silver_Armada FOREIGN KEY (NomorPolisi)
REFERENCES Armada(NomorPolisi)

);
```

Table BluebirdArmada(SubType)

```
CREATE TABLE BlueBirdArmada (

    NomorPolisi CHAR(8) PRIMARY KEY,

    Warna VARCHAR(25),
```

```
    Tarif INT,
    TipeLayanan VARCHAR(30),
    MaksPenumpang INT,
    CONSTRAINT FK_Blue_Armada FOREIGN KEY (NomorPolisi)
REFERENCES Armada(NomorPolisi)
);
```

Table BigbirdArmada(SubType)

```
CREATE TABLE BigBirdArmada (
    NomorPolisi CHAR(8) PRIMARY KEY,
    Warna VARCHAR(25),
    TarifHarian INT,
    KapasitasPenumpang INT,
    JenisKendaraan VARCHAR(30),
    CONSTRAINT FK_Big_Armada FOREIGN KEY (NomorPolisi)
REFERENCES Armada(NomorPolisi)
```

ALTER

```
ALTER TABLE Pelanggan
ADD CONSTRAINT CK_Pelanggan_IdPelanggan
CHECK (
    IdPelanggan LIKE 'PLG[0-9][0-9][0-9]'
```

```
);


ALTER TABLE Pembayaran

ADD CONSTRAINT ck_Pembayara_JenisPembayaran

CHECK ( JenisPembayaran IN ( 'Cash', 'GOPAY', 'DANA',
'TRANSFERBANK')


ALTER TABLE Pembayaran

ADD CONSTRAINT ck_Pembayaran_StatusPembayaran

CHECK ( StatusPembayaran IN ( 'Completed', 'Pending', 'Failed', 'Refunded',
'Cancelled')
```

c. Data Manipulation Language:

INSERT

Data Pengemudi:

```
INSERT INTO Pengemudi (IdPengemudi, Nik, NamaPengemudi, Rating, StatusKerja)
VALUES

('PGM001', '1908386379402654', 'Imam Kurniawan', 4.5, 'ONLINE'),

('PGM002', '4648662737450951', 'Hendra Hidayat', 4.0, 'ONLINE'),

('PGM003', '6221355298845357', 'Dedi Setiawan', 4.0, 'ONLINE'),
```

('PGM004', '3303600367527374', 'Kris Nugroho', 4.7, 'ONLINE'),

('PGM005', '4965184396399232', 'Lukman Gunawan', 4.6, 'ONLINE'),

('PGM006', '4903591241683268', 'Eko Santoso', 4.9, 'ONLINE'),

('PGM007', '4781538900715308', 'Joko Saputra', 4.1, 'ONLINE'),

('PGM008', '6217132078644471', 'Fajar Pratama', 4.8, 'ONLINE'),

('PGM009', '5848931276355796', 'Agus Halim', 4.6, 'ONLINE'),

('PGM010', '1282106420971188', 'Nanda Setiawan', 4.8, 'ONLINE'),

('PGM011', '6122645033393607', 'Lukman Saputra', 4.2, 'ONLINE'),

('PGM012', '1897275906591558', 'Maman Setiawan', 4.0, 'ONLINE'),

('PGM013', '6415296129082184', 'Maman Mahendra', 4.4, 'ONLINE'),

('PGM014', '6121241205294042', 'Oki Mahendra', 4.2, 'ONLINE'),

('PGM015', '5101465095410714', 'Budi Setiawan', 4.0, 'ONLINE');

Data Pelanggan:

INSERT INTO Pelanggan (IdPelanggan, NamaPelanggan, NomorTelepon, Email, Gender, DateOfBirth) VALUES

('PLG001', 'Adit Ganteng', '082953835728', 'adit.ganteng@gmail.com', 'Male', '1986-08-08'),

('PLG002', 'Rexi Kawuwung', '083397817545', 'Rexi.Kawuwung@gmail.com', 'Female', '1989-05-26'),

('PLG003', 'Rap Civic', '081176306477', 'civic.Rap@gmail.com', 'Male', '2000-03-24'),

('PLG004', 'Jason Bekasi', '083336749022', 'jason.bekasi41@gmail.com', 'Female', '2003-11-07'),

('PLG005', 'nacito aja', '085768982679', 'nacito.aja98@gmail.com', 'Male', '1995-10-21'),

('PLG006', 'Ayu Permata', '083150011469', 'ayu.permata53@gmail.com', 'Female', '1994-12-12'),

('PLG007', 'Wawan Lestari', '085593354250', 'wawan.lestari52@gmail.com', 'Male', '1994-07-15'),

('PLG008', 'Rizky Kurnia', '085440688937', 'rizky.kurnia96@gmail.com', 'Male', '1988-01-24'),

('PLG009', 'Tania Santoso', '087804015216', 'tania.santoso97@gmail.com', 'Female', '1997-06-19'),

('PLG010', 'Sarah Rahmawati', '088605595229', 'sarah.rahmawati73@gmail.com', 'Female', '1990-08-28'),

('PLG011', 'Niko Permata', '081251973339', 'niko.permata46@gmail.com', 'Male', '1999-06-13'),

('PLG012', 'Maya Kurniawan', '088217490238', 'maya.kurniawan74@gmail.com', 'Female', '1998-09-23'),

('PLG013', 'Andi Permata', '081399741571', 'andi.permata5@gmail.com', 'Male', '1993-06-17'),

('PLG014', 'Intan Wijaya', '085583221215', 'intan.wijaya62@gmail.com', 'Female', '1987-12-23'),

('PLG015', 'Putri Kusuma', '088308271117', 'putri.kusuma83@gmail.com', 'Female', '1987-05-13'),

('PLG016', 'Yusuf Gunawan', '083759605988', 'yusuf.gunawan76@gmail.com', 'Male', '1998-06-09'),

('PLG017', 'Dian Lestari', '081136257280', 'dian.lestari96@gmail.com', 'Female', '2004-01-20'),

('PLG018', 'Bambang Hidayat', '086843400310', 'bambang.hidayat16@gmail.com', 'Male', '1999-10-03'),

('PLG019', 'Umar Setiawan', '081233322511', 'umar.setiawan47@gmail.com', 'Male', '1997-05-20'),

('PLG020', 'Vina Setiawan', '084681545855', 'vina.setiawan25@gmail.com', 'Female', '1997-01-24'),

('PLG021', 'Rafi Rahmawati', '081587620754', 'rafi.rahmawati77@gmail.com', 'Male', '1994-03-14'),

('PLG022', 'Lia Kurnia', '089596935279', 'lia.kurnia44@gmail.com', 'Female', '1993-01-01'),

('PLG023', 'Zahra Pratama', '081656424154', 'zahra.pratama39@gmail.com', 'Female', '1991-11-11'),

('PLG024', 'Farah Gunawan', '083402719233', 'farah.gunawan59@gmail.com', 'Female', '1994-02-05'),

('PLG025', 'Siti Wijaya', '086673170497', 'siti.wijaya54@gmail.com', 'Female', '1994-02-26');

Data Pemesanan:

INSERT INTO Pemesanan

(IdPemesanan, WaktuPesan, LokasiJemput, LokasiTujuan, StatusPemesanan, IdPelanggan) VALUES

('PMN001','2025-11-15 15:22:00','Kemang, Jakarta Selatan','Stasiun Gambir, Jakarta','COMPLETED','PLG001'),

('PMN002','2025-11-05 02:14:00','Tebet, Jakarta Selatan','Kota Tua, Jakarta','COMPLETED','PLG015'),

('PMN003','2025-11-29 06:55:00','Senayan, Jakarta Pusat','ITB Ganesha, Bandung','CLOSED','PLG022'),

('PMN004','2025-11-11 18:06:00','Lebak Bulus, Jakarta Selatan','Stasiun Gambir, Jakarta','COMPLETED','PLG020'),

('PMN005','2025-11-18 10:20:00','Menteng, Jakarta Pusat','Depok Town Square, Depok','ONGOING','PLG014'),

('PMN006','2025-11-24 05:45:00','Kelapa Gading, Jakarta Utara','Grand Indonesia, Jakarta','CLOSED','PLG019'),

('PMN007','2025-11-12 08:56:00','Blok M, Jakarta Selatan','Bogor Botanical Garden, Bogor','COMPLETED','PLG011'),

('PMN008','2025-11-23 05:09:00','Gambir, Jakarta Pusat','Soekarno-Hatta Airport, Tangerang','COMPLETED','PLG015'),

('PMN009','2025-11-11 03:35:00','Kuningan, Jakarta Selatan','Depok Town Square, Depok','ONGOING','PLG015'),

('PMN010','2025-11-11 02:44:00','Tebet, Jakarta Selatan','Summarecon Mall Bekasi, Bekasi','CLOSED','PLG021'),

('PMN011','2025-11-18 16:46:00','Sudirman, Jakarta Pusat','Stasiun Gambir, Jakarta','COMPLETED','PLG016'),

('PMN012','2025-11-27 15:42:00','Menteng, Jakarta Pusat','Grand Indonesia, Jakarta','COMPLETED','PLG014'),

('PMN013','2025-11-16 08:55:00','Cilandak, Jakarta Selatan','Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta','ONGOING','PLG010'),

('PMN014','2025-11-29 13:46:00','Senayan, Jakarta Pusat','Kota Tua, Jakarta','CLOSED','PLG020'),

('PMN015','2025-11-02 13:46:00','Mangga Dua, Jakarta Utara','Bogor Botanical Garden, Bogor','COMPLETED','PLG007'),

('PMN016','2025-11-07 06:05:00','Gambir, Jakarta Pusat','Depok Town Square, Depok','COMPLETED','PLG021'),

('PMN017','2025-11-11 03:15:00','Menteng, Jakarta Pusat','Grand Indonesia, Jakarta','ONGOING','PLG020'),

('PMN018','2025-11-12 12:26:00','Kelapa Gading, Jakarta Utara','Soekarno-Hatta Airport, Tangerang','CLOSED','PLG003'),

('PMN019','2025-11-25 13:21:00','Sudirman, Jakarta Pusat','Summarecon Mall Bekasi, Bekasi','COMPLETED','PLG022'),

('PMN020','2025-11-17 06:24:00','Cilandak, Jakarta Selatan','BSD City, Tangerang Selatan','COMPLETED','PLG010'),

('PMN021','2025-11-19 04:52:00','Kuningan, Jakarta Selatan','Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta','ONGOING','PLG017'),

('PMN022','2025-11-26 09:22:00','Lebak Bulus, Jakarta Selatan','Taman Mini, Jakarta','CLOSED','PLG006'),

('PMN023','2025-11-25 17:22:00','Tebet, Jakarta Selatan','Stasiun Gambir, Jakarta','COMPLETED','PLG002'),

('PMN024','2025-11-03 18:11:00','Senayan, Jakarta Pusat','Depok Town Square, Depok','COMPLETED','PLG007'),

('PMN025','2025-11-02 05:56:00','Lebak Bulus, Jakarta Selatan','Soekarno-Hatta Airport, Tangerang','COMPLETED','PLG023'),

('PMN026','2025-11-12 01:37:00','Kemang, Jakarta Selatan','Grand Indonesia, Jakarta','CLOSED','PLG018'),

('PMN027','2025-11-10 08:58:00','Gambir, Jakarta Pusat','Kota Tua, Jakarta','COMPLETED','PLG001'),

('PMN028','2025-11-15 05:22:00','Senayan, Jakarta Pusat','Stasiun Gambir, Jakarta','COMPLETED','PLG024'),

('PMN029','2025-11-09 23:46:00','Tebet, Jakarta Selatan','Summarecon Mall Bekasi, Bekasi','ONGOING','PLG019'),

('PMN030','2025-11-13 13:02:00','Menteng, Jakarta Pusat','BSD City, Tangerang Selatan','CLOSED','PLG016'),

('PMN031','2025-11-05 13:52:00','Blok M, Jakarta Selatan','Bogor Botanical Garden, Bogor','COMPLETED','PLG016'),

('PMN032','2025-11-12 04:42:00','Sudirman, Jakarta Pusat','Soekarno-Hatta Airport, Tangerang','COMPLETED','PLG008'),

('PMN033','2025-11-20 02:08:00','Menteng, Jakarta Pusat','Kota Tua, Jakarta','COMPLETED','PLG001'),

('PMN034','2025-11-21 21:34:00','Mangga Dua, Jakarta Utara','Grand Indonesia, Jakarta','CLOSED','PLG024'),

('PMN035','2025-11-02 11:25:00','Lebak Bulus, Jakarta Selatan','Taman Mini, Jakarta','COMPLETED','PLG020'),

('PMN036','2025-11-15 06:08:00','Cilandak, Jakarta Selatan','Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta','ONGOING','PLG004'),

('PMN037','2025-11-04 18:26:00','Senayan, Jakarta Pusat','Stasiun Gambir, Jakarta','COMPLETED','PLG003'),

('PMN038','2025-11-20 09:42:00','Kuningan, Jakarta Selatan','Bogor Botanical Garden, Bogor','CLOSED','PLG018'),

('PMN039','2025-11-27 17:52:00','Gambir, Jakarta Pusat','Soekarno-Hatta Airport, Tangerang','COMPLETED','PLG019'),

('PMN040','2025-11-20 12:10:00','Menteng, Jakarta Pusat','Taman Mini, Jakarta','COMPLETED','PLG008'),

('PMN041','2025-11-15 22:52:00','Tebet, Jakarta Selatan','Depok Town Square, Depok','ONGOING','PLG021'),

('PMN042','2025-11-07 03:26:00','Kemang, Jakarta Selatan','BSD City, Tangerang Selatan','CLOSED','PLG002'),

('PMN043','2025-11-26 11:58:00','Blok M, Jakarta Selatan','Grand Indonesia, Jakarta','COMPLETED','PLG010'),

('PMN044','2025-11-28 18:45:00','Lebak Bulus, Jakarta Selatan','Summarecon Mall Bekasi, Bekasi','COMPLETED','PLG023'),

('PMN045','2025-11-05 05:19:00','Mangga Dua, Jakarta Utara','Kota Tua, Jakarta','COMPLETED','PLG015'),

('PMN046','2025-11-11 03:08:00','Gambir, Jakarta Pusat','Stasiun Gambir, Jakarta','CLOSED','PLG025'),

('PMN047','2025-11-11 07:20:00','Kuningan, Jakarta Selatan','Soekarno-Hatta Airport, Tangerang','COMPLETED','PLG003'),

('PMN048','2025-11-08 01:01:00','Senayan, Jakarta Pusat','Depok Town Square, Depok','COMPLETED','PLG005'),

('PMN049','2025-11-07 16:50:00','Cilandak, Jakarta Selatan','Bogor Botanical Garden, Bogor','COMPLETED','PLG014'),

('PMN050','2025-11-06 13:37:00','Tebet, Jakarta Selatan','Grand Indonesia, Jakarta','ONGOING','PLG020');

Data Perjalanan:

INSERT INTO Perjalanan (IdPerjalanan, JarakTempuh, WaktuMulai, WaktuSelesai, IdPemesanan, IdPengemudi, NomorPolisi) VALUES

('PJL001', 29.19, '2025-11-15 15:33:00', '2025-11-15 17:05:00', 'PMN001', 'PGM001', 'D1007BD'),

('PJL002', 28.43, '2025-11-05 02:17:00', '2025-11-05 03:48:00', 'PMN002', 'PGM002', 'F1014BR'),

('PJL003', 25.12, '2025-11-29 06:59:00', '2025-11-29 08:19:00', 'PMN003', 'PGM003', 'B1021BY'),

('PJL004', 20.81, '2025-11-11 18:12:00', '2025-11-11 19:20:00', 'PMN004', 'PGM004', 'D1028BT'),

('PJL005', 10.54, '2025-11-18 10:30:00', '2025-11-18 11:08:00', 'PMN005', 'PGM005', 'F1035BX'),

('PJL006', 13.41, '2025-11-24 05:57:00', '2025-11-24 06:43:00', 'PMN006', 'PGM006', 'B1042BB'),

('PJL007', 24.02, '2025-11-12 09:07:00', '2025-11-12 10:30:00', 'PMN007', 'PGM007', 'D1049BD'),

('PJL008', 29.07, '2025-11-23 05:14:00', '2025-11-23 06:47:00', 'PMN008', 'PGM008', 'F1056BR'),

('PJL009', 19.09, '2025-11-11 03:46:00', '2025-11-11 04:52:00', 'PMN009', 'PGM009', 'B1063BY'),

('PJL010', 27.4, '2025-11-11 02:51:00', '2025-11-11 04:20:00', 'PMN010', 'PGM010', 'D1070BT'),

('PJL011', 33.79, '2025-11-18 16:54:00', '2025-11-18 18:44:00', 'PMN011', 'PGM011', 'F1077BX'),

('PJL012', 6.93, '2025-11-27 15:47:00', '2025-11-27 16:24:00', 'PMN012', 'PGM012', 'B1084BB'),

('PJL013', 34.76, '2025-11-16 09:04:00', '2025-11-16 10:59:00', 'PMN013', 'PGM013', 'D1007BD'),

('PJL014', 25.86, '2025-11-29 13:49:00', '2025-11-29 15:20:00', 'PMN014', 'PGM014', 'F1014BR'),

('PJL015', 30.63, '2025-11-02 13:54:00', '2025-11-02 15:33:00', 'PMN015', 'PGM015', 'B1021BY'),

('PJL016', 29.21, '2025-11-07 06:13:00', '2025-11-07 07:50:00', 'PMN016', 'PGM001', 'D1028BT'),

('PJL017', 27.55, '2025-11-11 03:22:00', '2025-11-11 04:53:00', 'PMN017', 'PGM002', 'F1035BX'),

('PJL018', 29.07, '2025-11-12 12:30:00', '2025-11-12 14:05:00', 'PMN018', 'PGM003', 'B1042BB'),

('PJL019', 14.19, '2025-11-25 13:24:00', '2025-11-25 14:10:00', 'PMN019', 'PGM004', 'D1049BD'),

('PJL020', 24.84, '2025-11-17 06:31:00', '2025-11-17 07:55:00', 'PMN020', 'PGM005', 'F1056BR'),

('PJL021', 12.98, '2025-11-19 04:59:00', '2025-11-19 05:44:00', 'PMN021', 'PGM006', 'B1063BY'),

('PJL022', 28.11, '2025-11-26 09:30:00', '2025-11-26 11:04:00', 'PMN022', 'PGM007', 'D1070BT'),

('PJL023', 23.52, '2025-11-25 17:25:00', '2025-11-25 18:46:00', 'PMN023', 'PGM008', 'F1077BX'),

('PJL024', 7.08, '2025-11-03 18:19:00', '2025-11-03 18:47:00', 'PMN024', 'PGM009', 'B1084BB'),

('PJL025', 20.65, '2025-11-02 06:00:00', '2025-11-02 07:07:00', 'PMN025', 'PGM010', 'D1007BD'),

('PJL026', 29.04, '2025-11-12 01:44:00', '2025-11-12 03:18:00', 'PMN026', 'PGM011', 'F1014BR'),

('PJL027', 34.12, '2025-11-10 09:03:00', '2025-11-10 10:52:00', 'PMN027', 'PGM012', 'B1021BY'),

('PJL028', 7.91, '2025-11-15 05:31:00', '2025-11-15 05:59:00', 'PMN028', 'PGM013', 'D1028BT'),

('PJL029', 30.74, '2025-11-10 00:00:00', '2025-11-10 01:39:00', 'PMN029', 'PGM014', 'F1035BX'),

('PJL030', 25.02, '2025-11-13 13:10:00', '2025-11-13 14:31:00', 'PMN030', 'PGM015', 'B1042BB'),

('PJL031', 11.61, '2025-11-05 13:56:00', '2025-11-05 14:38:00', 'PMN031', 'PGM001', 'D1049BD'),

('PJL032', 13.6, '2025-11-12 04:54:00', '2025-11-12 05:42:00', 'PMN032', 'PGM002', 'F1056BR'),

('PJL033', 17.63, '2025-11-20 02:18:00', '2025-11-20 03:16:00', 'PMN033', 'PGM003', 'B1063BY'),

('PJL034', 23.8, '2025-11-21 21:41:00', '2025-11-21 23:03:00', 'PMN034', 'PGM004', 'D1070BT'),

('PJL035', 20.62, '2025-11-02 11:36:00', '2025-11-02 12:43:00', 'PMN035', 'PGM005', 'F1077BX'),

('PJL036', 32.09, '2025-11-15 06:20:00', '2025-11-15 08:06:00', 'PMN036', 'PGM006', 'B1084BB'),

('PJL037', 15.92, '2025-11-04 18:29:00', '2025-11-04 19:19:00', 'PMN037', 'PGM007', 'D1007BD'),

('PJL038', 6.17, '2025-11-20 09:49:00', '2025-11-20 10:16:00', 'PMN038', 'PGM008', 'F1014BR'),

('PJL039', 26.42, '2025-11-27 17:55:00', '2025-11-27 19:27:00', 'PMN039', 'PGM009', 'B1021BY'),

('PJL040', 32.83, '2025-11-20 12:16:00', '2025-11-20 14:02:00', 'PMN040', 'PGM010', 'D1028BT'),

('PJL041', 32.23, '2025-11-15 23:00:00', '2025-11-16 00:46:00', 'PMN041', 'PGM011', 'F1035BX'),

('PJL042', 9.75, '2025-11-07 03:30:00', '2025-11-07 04:03:00', 'PMN042', 'PGM012', 'B1042BB'),

('PJL043', 11.33, '2025-11-26 12:07:00', '2025-11-26 12:45:00', 'PMN043', 'PGM013', 'D1049BD'),

('PJL044', 15.13, '2025-11-28 18:57:00', '2025-11-28 19:46:00', 'PMN044', 'PGM014', 'F1056BR'),

('PJL045', 34.66, '2025-11-05 05:30:00', '2025-11-05 07:24:00', 'PMN045', 'PGM015', 'B1063BY'),

('PJL046', 28.22, '2025-11-11 03:16:00', '2025-11-11 04:51:00', 'PMN046', 'PGM001', 'D1070BT'),

('PJL047', 36.53, '2025-11-11 07:30:00', '2025-11-11 09:31:00', 'PMN047', 'PGM002', 'F1077BX'),

('PJL048', 36.93, '2025-11-08 01:08:00', '2025-11-08 03:12:00', 'PMN048', 'PGM003', 'B1084BB'),

('PJL049', 10.73, '2025-11-07 16:53:00', '2025-11-07 17:34:00', 'PMN049', 'PGM004', 'D1007BD'),

('PJL050', 24.75, '2025-11-06 13:46:00', '2025-11-06 15:08:00', 'PMN050', 'PGM005', 'F1014BR');

Data Pembayaran:

INSERT INTO Pembayaran (IdPembayaran, JumlahPembayaran, JenisPembayaran, StatusPembayaran, IdPerjalanan) VALUES

('PBR001', 227892.5, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL001'),

('PBR002', 223317.5, 'Cash', 'Completed', 'PJL002'),

('PBR003', 200400.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL003'),

('PBR004', 164675.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL004'),

('PBR005', 91250.0, 'GOPAY', 'Completed', 'PJL005'),

('PBR006', 111575.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL006'),

('PBR007', 190150.0, 'GOPAY', 'Completed', 'PJL007'),

('PBR008', 230205.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL008'),

('PBR009', 153675.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL009'),

('PBR010', 214000.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL010'),

('PBR011', 266925.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL011'),

('PBR012', 62375.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL012'),

('PBR013', 271700.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL013'),

('PBR014', 204950.0, 'GOPAY', 'Completed', 'PJL014'),

('PBR015', 240725.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL015'),

('PBR016', 230575.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL016'),

('PBR017', 216625.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL017'),

('PBR018', 230205.0, 'GOPAY', 'Completed', 'PJL018'),

('PBR019', 118425.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL019'),

('PBR020', 196300.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL020'),

('PBR021', 105350.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL021'),

('PBR022', 220825.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL022'),

('PBR023', 186900.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL023'),

('PBR024', 63400.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL024'),

('PBR025', 162875.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL025'),

('PBR026', 229980.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL026'),

('PBR027', 264900.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL027'),

('PBR028', 69725.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL028'),

('PBR029', 242050.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL029'),

('PBR030', 197650.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL030'),

('PBR031', 97075.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL031'),

('PBR032', 112000.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL032'),

('PBR033', 142225.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL033'),

('PBR034', 189650.0, 'GOPAY', 'Completed', 'PJL034'),

('PBR035', 162650.0, 'GOPAY', 'Completed', 'PJL035'),

('PBR036', 255725.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL036'),

('PBR037', 131400.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL037'),

('PBR038', 56675.0, 'GOPAY', 'Completed', 'PJL038'),

('PBR039', 209150.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL039'),

('PBR040', 257225.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL040'),

('PBR041', 252725.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL041'),

('PBR042', 82125.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL042'),

('PBR043', 94975.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL043'),

('PBR044', 128475.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL044'),

('PBR045', 268950.0, 'GOPAY', 'Completed', 'PJL045'),

('PBR046', 220600.0, 'Cash', 'Completed', 'PJL046'),

('PBR047', 284975.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL047'),

('PBR048', 287975.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL048'),

('PBR049', 89975.0, 'TRANSFERBANK', 'Completed', 'PJL049'),

('PBR050', 196075.0, 'DANA', 'Completed', 'PJL050');

Data Penugasan:

INSERT INTO Penugasan

(NomorPolisi, IdPengemudi, TanggalPenugasan, StatusPenugasan) VALUES

('D1007BD', 'PGM001', '2025-11-15 06:00:00', 'COMPLETED'),

('F1014BR', 'PGM002', '2025-11-05 06:00:00', 'COMPLETED'),

('B1021BY', 'PGM003', '2025-11-29 06:00:00', 'COMPLETED'),

('D1028BT', 'PGM004', '2025-11-11 06:00:00', 'COMPLETED'),

('F1035BX', 'PGM005', '2025-11-18 06:00:00', 'ONTRIP'),

('B1042BB', 'PGM006', '2025-11-24 06:00:00', 'COMPLETED'),

('D1049BD', 'PGM007', '2025-11-12 06:00:00', 'COMPLETED'),

('F1056BR', 'PGM008', '2025-11-23 06:00:00', 'COMPLETED'),

('B1063BY', 'PGM009', '2025-11-11 06:00:00', 'ONTRIP'),

('D1070BT', 'PGM010', '2025-11-11 06:00:00', 'COMPLETED'),

('D1007BD', 'PGM010', '2025-11-02 06:00:00', 'COMPLETED'),

('F1014BR', 'PGM014', '2025-11-29 06:00:00', 'COMPLETED'),

('B1021BY', 'PGM015', '2025-11-02 06:00:00', 'COMPLETED'),

('D1028BT', 'PGM001', '2025-11-07 06:00:00', 'COMPLETED'),

('F1035BX', 'PGM002', '2025-11-11 06:00:00', 'COMPLETED'),

('B1084BB', 'PGM013', '2025-11-15 08:00:00', 'CANCELLED'),

('F1077BX', 'PGM011', '2025-11-18 09:00:00', 'CANCELLED'),

('D1049BD', 'PGM013', '2025-11-26 10:00:00', 'COMPLETED'),

('F1056BR', 'PGM014', '2025-11-28 11:00:00', 'COMPLETED'),

('B1063BY', 'PGM015', '2025-11-05 12:00:00', 'COMPLETED');

Data Armada (SuperTypes)

INSERT INTO Armada (NomorPolisi, StatusKetersediaan, TahunProduksi, IdPool)
VALUES

('D1007BD', 'AVAILABLE', 2022, 'POOL01'),

('F1014BR', 'AVAILABLE', 2018, 'POOL02'),

('B1021BY', 'AVAILABLE', 2021, 'POOL03'),

('D1028BT', 'AVAILABLE', 2017, 'POOL01'),

('F1035BX', 'AVAILABLE', 2019, 'POOL02'),

('B1042BB', 'AVAILABLE', 2019, 'POOL03'),

('D1049BD', 'AVAILABLE', 2023, 'POOL01'),

('F1056BR', 'AVAILABLE', 2017, 'POOL02'),

('B1063BY', 'AVAILABLE', 2020, 'POOL03'),

('D1070BT', 'AVAILABLE', 2017, 'POOL01'),

('F1077BX', 'AVAILABLE', 2017, 'POOL02'),

('B1084BB', 'AVAILABLE', 2022, 'POOL03');

Data SilverBirdArmada (SubTypes)

INSERT INTO SilverBirdArmada

(NomorPolisi, Warna, Tarif, FasilitasPremium) VALUES

('D1007BD', 'Hitam', 150000, 'Leather Seat, WiFi'),

('F1014BR', 'Hitam', 145000, 'Leather Seat'),

('B1021BY', 'Hitam', 155000, 'Leather Seat, WiFi, Charger'),

('D1028BT', 'Hitam', 148000, 'Leather Seat'),

('F1035BX', 'Hitam', 150000, 'Leather Seat, Air Purifier');

Data BluebirdArmada (SubTypes)

INSERT INTO BluebirdArmada

(NomorPolisi, Warna, Tarif, TipeLayanan, MaksPenumpang) VALUES

('B1042BB', 'Biru', 7000, 'Regular', 4),

('D1049BD', 'Biru', 7200, 'Regular', 4),

('F1056BR', 'Biru', 7500, 'Executive', 4),

('B1063BY', 'Biru', 7000, 'Regular', 4),

('D1070BT', 'Biru', 7800, 'Executive', 4),

('F1077BX', 'Biru', 7600, 'Executive', 4);

Data Big Bird Armada (SubTypes)

INSERT INTO BigBirdArmada

(NomorPolisi, Warna, TarifHarian, KapasitasPenumpang, JenisKendaraan) VALUES

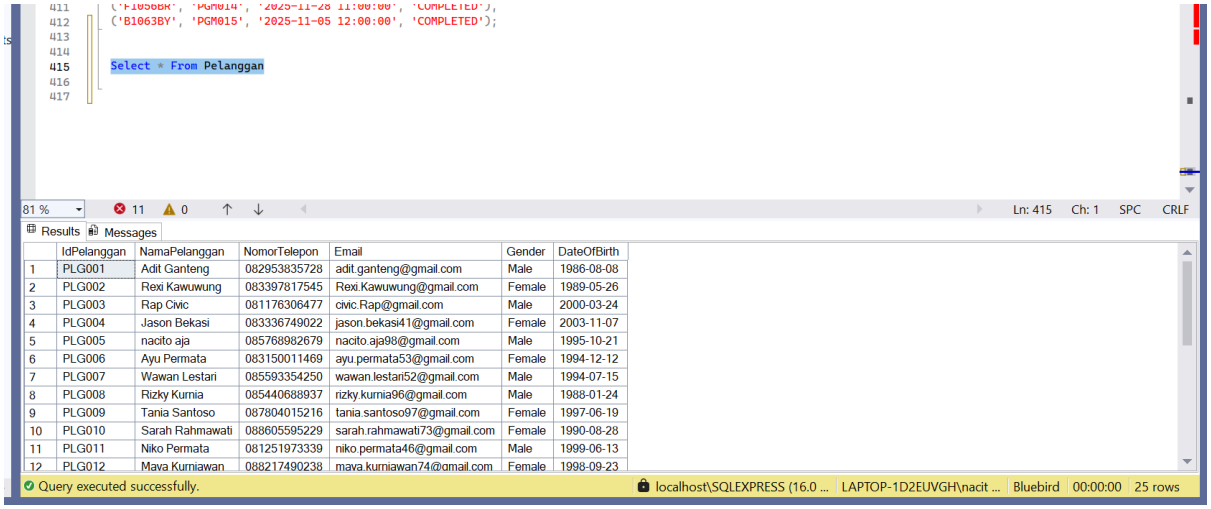
('B1084BB', 'Putih', 2500000, 12, 'HiAce'),

('D1007BD', 'Putih', 2800000, 20, 'Medium Bus'),

('F1014BR', 'Putih', 3200000, 30, 'Large Bus');

SELECT

SELECT * FROM Pelanggan



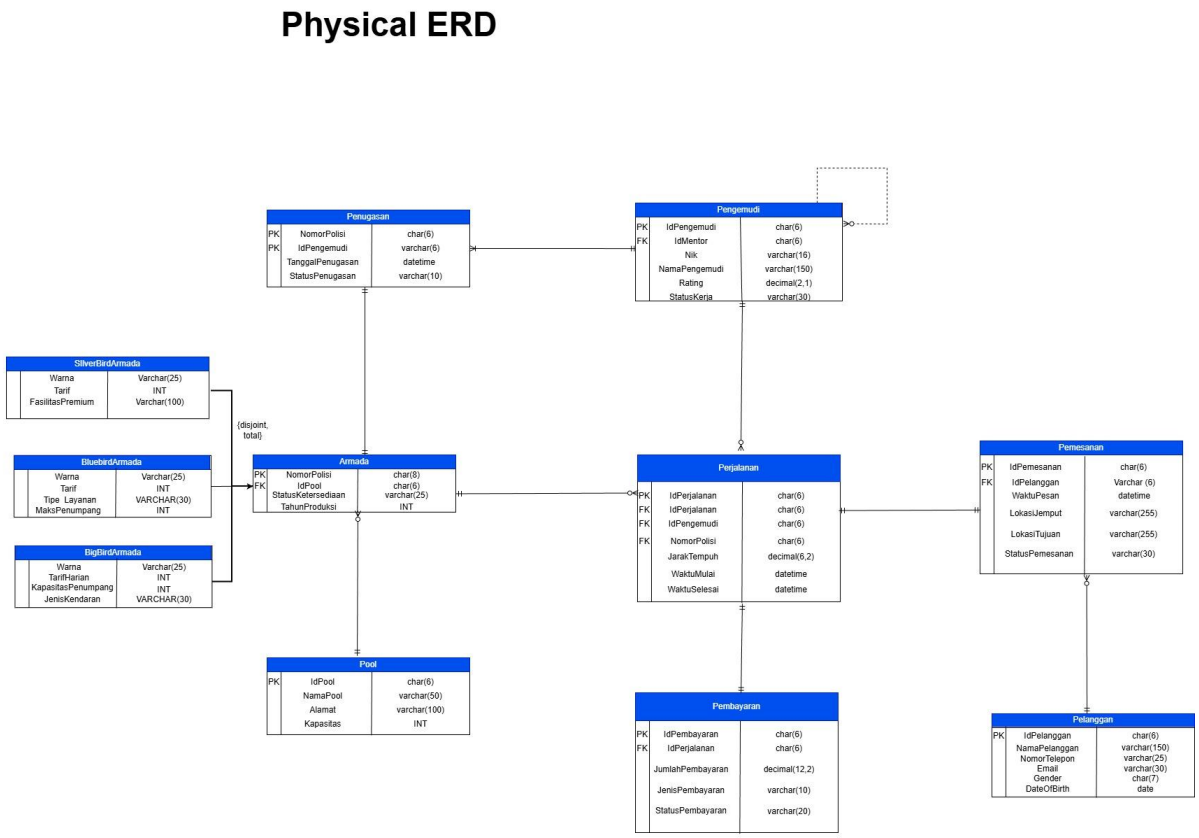
IdPelanggan	NamaPelanggan	NomorTelepon	Email	Gender	DateOfBirth
PLG001	Adit Ganteng	082953835728	adit.ganteng@gmail.com	Male	1986-08-08
PLG002	Rexi Kawuwung	083397817545	Rexi.Kawuwung@gmail.com	Female	1989-05-26
PLG003	Rap Civic	081176306477	civic.Rap@gmail.com	Male	2000-03-24
PLG004	Jason Bekasi	083336749022	jason.bekasi41@gmail.com	Female	2003-11-07
PLG005	nacito aja	085768982679	nacito.aja98@gmail.com	Male	1995-10-21
PLG006	Ayu Permata	083150011469	ayu.permata53@gmail.com	Female	1994-12-12
PLG007	Wawan Lestari	085593354250	wawan.lestari52@gmail.com	Male	1994-07-15
PLG008	Rizky Kurnia	085440688937	rizky.kurnia96@gmail.com	Male	1988-01-24
PLG009	Tania Santoso	087804015216	tania.santoso97@gmail.com	Female	1997-06-19
PLG010	Sarah Rahmawati	088605595229	sarah.rahmawati73@gmail.com	Female	1990-08-28
PLG011	Niko Permata	081251973339	niko.permata46@gmail.com	Male	1999-06-13
PLG012	Maya Kurniawan	088217490238	maya.kurniawan74@gmail.com	Female	1998-09-23

Dataset

Table	Records
Pelanggan	25
Pemesanan	50

Perjalanan	50
Pembayaran	50
Pengemudi	15
Penugasan	20
Armada	12
Pool	3
SilverBird Armada	5
BlueBirdArmada	6
BigBirdArmada	3
Total	**239**

Physical Design ERD Picture



Application Design

FRONTEND

Menu / Feature	User / Role	Description / Function
Login & Register	Pelanggan, Pengemudi, Admin	Halaman autentikasi untuk masuk ke dalam sistem atau mendaftar akun baru (khusus Pelanggan).
Home / Dashboard	Pelanggan	Menampilkan peta lokasi saat ini, ketersediaan armada di sekitar, dan menu cepat untuk pemesanan.
Booking Service	Pelanggan	Form untuk memasukkan lokasi jemput, tujuan, memilih tipe armada (Blue/Silver/Big), dan estimasi biaya.

Menu / Feature	User / Role	Description / Function
Driver Dashboard	Pengemudi	Tampilan utama untuk mengaktifkan status "Siap Menerima Order", melihat performa harian, dan insentif.
Order Acceptance	Pengemudi	Notifikasi masuk (*Bid/Offer*) saat ada pesanan, menampilkan detail lokasi jemput dan estimasi jarak.
Live Trip / Navigation	Pelanggan, Pengemudi	Tampilan peta *real-time* saat perjalanan berlangsung. Penumpang melihat rute & ETA; Pengemudi melihat navigasi GPS.
Payment Gateway	Pelanggan	Halaman penyelesaian transaksi, pemilihan metode bayar (Tunai, Voucher, E-Wallet/QRIS), dan bukti bayar elektronik.
Ride History	Pelanggan, Pengemudi	Daftar riwayat perjalanan yang pernah dilakukan, lengkap dengan detail waktu, rute, biaya, dan rating.
Fleet Management	Admin Pool, Manajer	Dashboard untuk memantau status semua armada (Tersedia, Bertugas, Rusak/Bengkel) dan lokasi terkini.
Driver Assignment	Admin Pool	Fitur untuk mengatur jadwal kerja pengemudi dan penugasan unit armada (Sesuai relasi Ternary: Pengemudi-Armada-Pool).
User Profile	Pelanggan, Pengemudi	Halaman untuk mengelola data diri, nomor telepon (multi-valued), email, dan dokumen penting (SIM untuk driver).

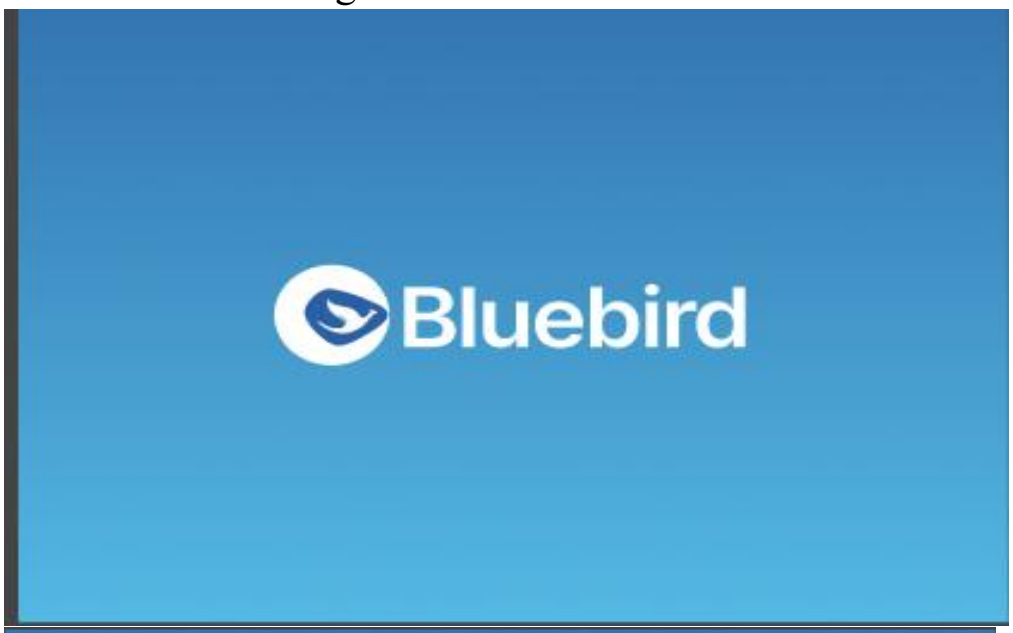
BACKEND

Menu / Feature	User/Role	Description / Function
Fleet Management	Admin Pool, Fleet Manager	Mengelola data Master Armada (Silver/Blue/Big Bird), update status ketersediaan (Ready/Bengkel), dan input mobil baru.
Driver & HR Management	HRD, Admin Pool	Registrasi pengemudi baru, validasi dokumen (SIM/KTP), manajemen *mentorship*, dan pemantauan performa/rating pengemudi.
Dispatch & Assignment (Penugasan)	Dispatcher, Admin Pool	**Fitur Utama (Ternary Relation):** Melakukan input penugasan harian yang memasangkan Pengemudi dengan Armada spesifik di Pool keberangkatan.
Trip Monitoring Center	Call Center, Admin Operasional	Memantau pergerakan taksi secara *real-time*, melihat status *order* aktif, dan menangani pemesanan manual (via telepon).
Customer Data & Support	Customer Service	Melihat data profil pelanggan, riwayat perjalanan pelanggan, dan menangani tiket keluhan (*complaint handling*).
Finance & Incentive	Staff Keuangan	Rekonsiliasi setoran harian pengemudi, perhitungan insentif/bonus, dan verifikasi laporan pembayaran digital.
Pool Inventory & Loker	Admin Pool	Mengelola kapasitas parkir pool dan manajemen peminjaman fasilitas operasional (seperti kunci mobil atau Loker pengemudi).
Executive Dashboard (BI)	Manajer, Direksi	Melihat visualisasi data strategis: *Heatmap* permintaan, grafik pendapatan per pool, dan tingkat utilisasi armada.
User Access Control (RBAC)	Super Admin	Mengatur hak akses (*permission*) untuk staf internal (siapa yang boleh akses menu Keuangan, siapa yang hanya Operasional).

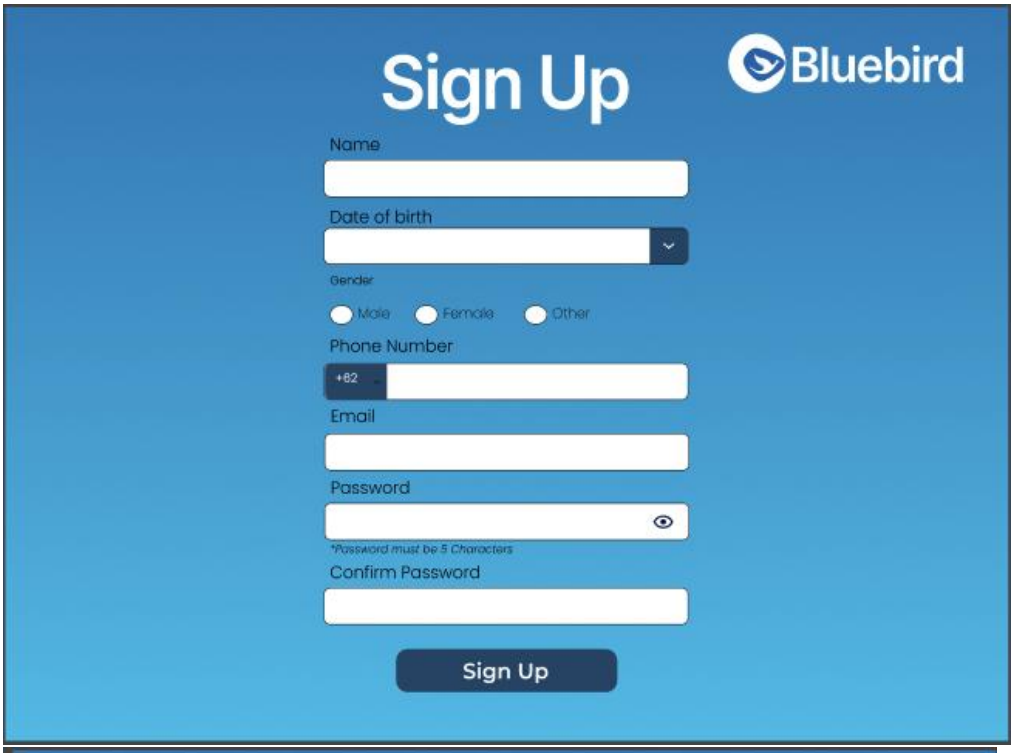
USER PRIVILEGE MATRIX

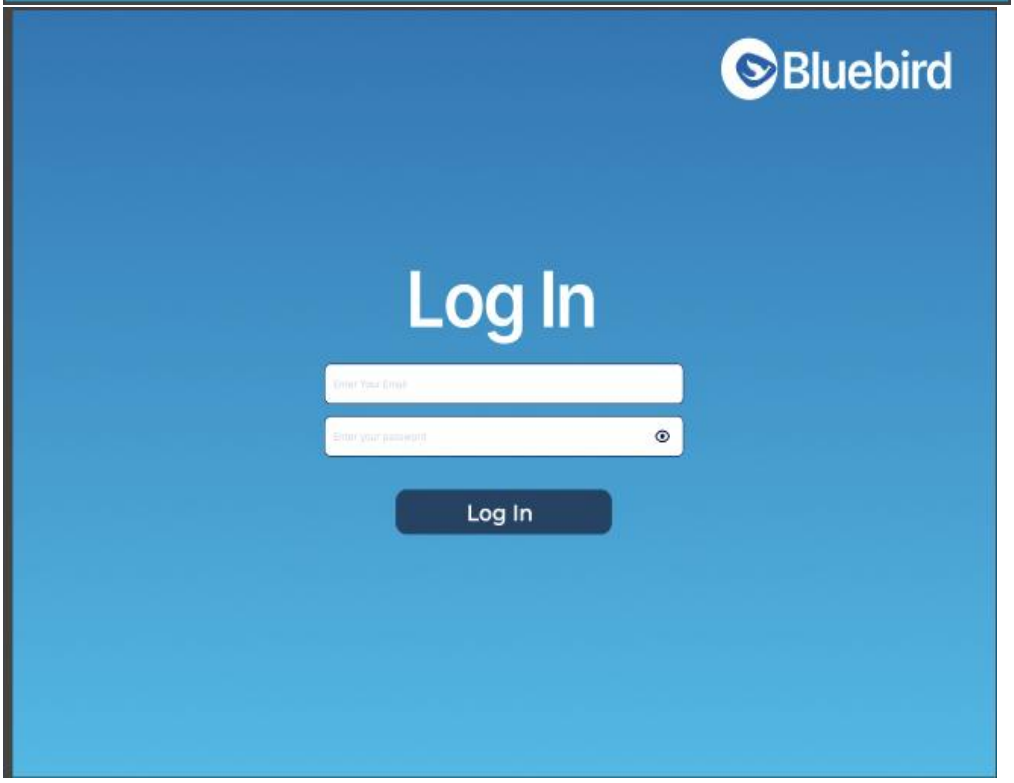
Menu / Fitur	Pelanggan	Pengemudi	Admin Pool	Manajer / Direksi	Staff Khusus (Keuangan/HR/CS)	Super Admin
Login & Register	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Booking Service	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Order Acceptance	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Live Trip & Navigation	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Payment Gateway	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Fleet Management	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Driver Assignment (Ternary)	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Dispatch & Monitoring	✗	✗	✓	✗	✓ (Call Center)	✗
Driver & HR Management	✗	✗	✓	✗	✓ (HRD)	✗
Finance & Incentive	✗	✗	✗	✗	✓ (Keuangan)	✗
Customer Data & Support	✗	✗	✗	✗	✓ (CS)	✗
Executive Dashboard (BI)	✗	✗	✗	✓	✗	✗
User Access Control (RBAC)	✗	✗	✗	✗	✗	✓

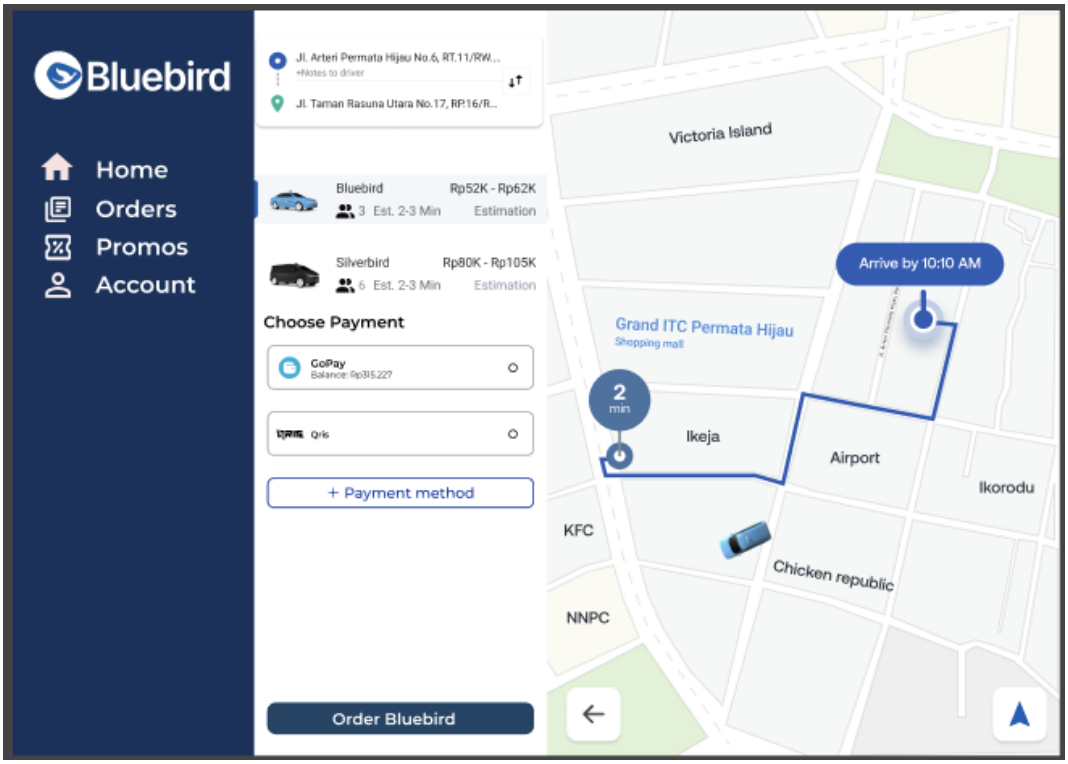
User Interface Design






Sign Up
Bluebird
Name
Date of birth
Gender
Male
Female
Other
Phone Number
+82
Email
Password
*Password must be 5 Characters
Confirm Password
Sign Up


Bluebird
Log In
Log In



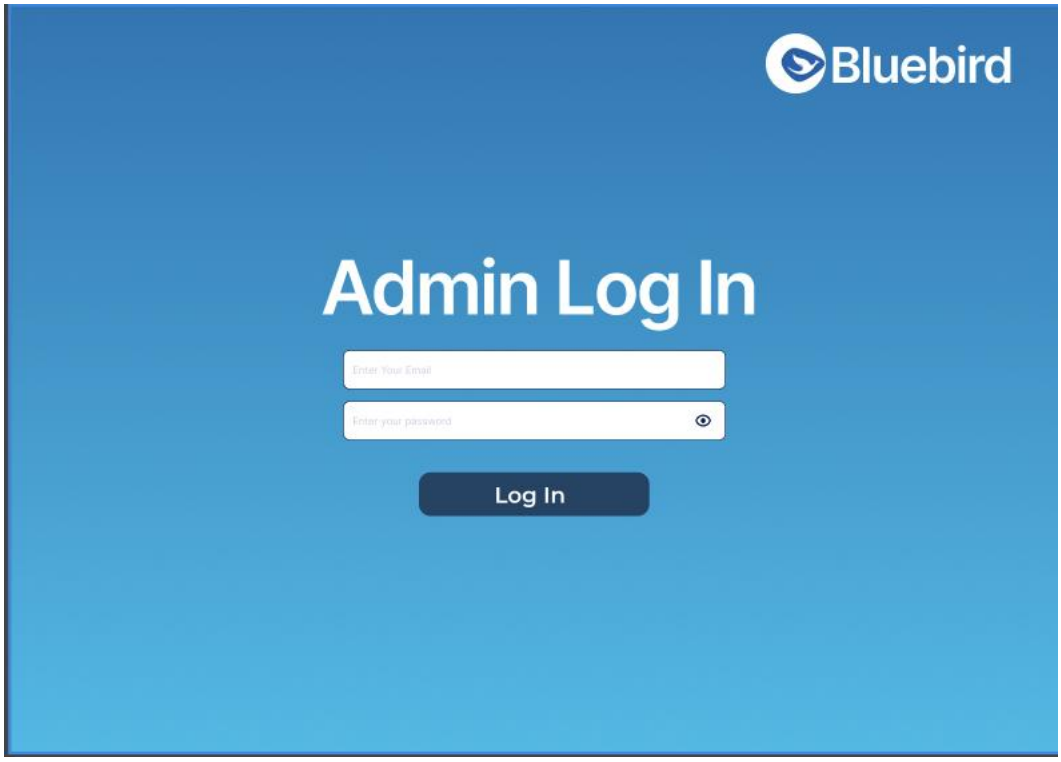
Profile Pengemudi

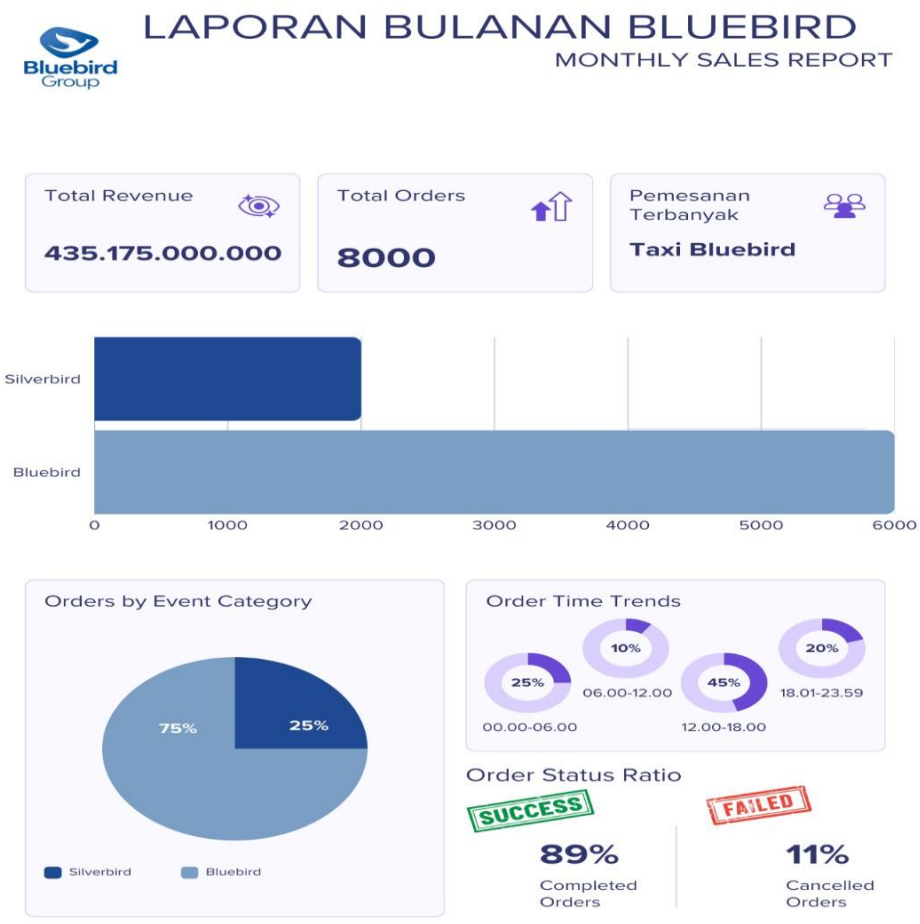


Fahmi Buddin

ID Pengemudi	245774560
ID Mentor	275446869
NIK	3173091405856631
Status Kerja	Aktif

Honda Mobilio - B 5687 EUG


Bluebird
Admin Log In
Enter Your Email
Enter your password
Log In


Bluebird Group
LAPORAN BULANAN BLUEBIRD
MONTHLY SALES REPORT
Total Revenue
435.175.000.000
Total Orders
8000
Pemesanan Terbanyak
Taxi Bluebird
Silverbird
Bluebird
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Orders by Event Category
75%
25%
Silverbird
Bluebird
Order Time Trends
25%
10%
20%
45%
00.00-06.00
06.00-12.00
12.00-18.00
18.01-23.59
Order Status Ratio
SUCCESS
FAILED
89%
Completed Orders
11%
Cancelled Orders

Individual Reflection

1. Nacito Florisen Astari-2802539513

Proyek perancangan basis data operasional Bluebird Tbk memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam menjembatani kebutuhan bisnis yang kompleks dengan implementasi teknis basis data relasional. Proses ini tidak hanya menguji pemahaman teoritis saya mengenai *Data and Information Management*, tetapi juga melatih ketelitian praktis dalam *coding* SQL dan aspek kerja tim.

1. Pembelajaran Utama dalam Pemodelan Data & Integritas

- Implementasi Logika Bisnis: Saya belajar bahwa desain basis data harus selalu tunduk pada aturan bisnis. Penerapan Relasi (melalui tabel Penugasan) untuk mengikat Pengemudi dan Armada,secara bersamaan adalah kunci untuk mereplikasi sistem *dispatch* harian Bluebird yang sebenarnya.

- Kekritisan Generalization/Specialization: Tantangan dalam memodelkan *Armada Subclasses* (Bluebird, Silverbird, Bigbird) mengajarkan pentingnya Disjoint Constraint. Solusi untuk mencegah satu mobil terdaftar di dua kategori layanan yang berbeda, menuntut pemikiran di luar relasi FK standar, melainkan melibatkan *constraint* berlapis.

- Menjaga Integritas Data: Keberhasilan menerapkan *pattern matching* pada ID (contoh: IdPelanggan LIKE 'PLG[0-9][0-9][0-9]') adalah pencapaian teknis. Ini memastikan bahwa integritas data dijaga sejak data dimasukkan, jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan kode aplikasi.

2. Peningkatan Keterampilan Teknis dan Tools

- Menguasai SQL Server Management Studio (SSMS 21): Proyek ini menjadi ajang bagi saya untuk belajar dan beradaptasi dengan *tool* profesional baru, SQL Server Management Studio (SSMS 21). Saya tidak hanya menggunakan SSMS untuk menjalankan *query*, tetapi juga melatih kemampuan *debugging* secara visual untuk mengidentifikasi dan memperbaiki *error* sintaksis, *Foreign Key*, dan *Check Constraint* yang kompleks. Pengalaman ini meningkatkan efisiensi saya dalam berinteraksi dengan basis data berbasis SQL Server.

- Debugging Syntax yang Tekun: Berulang kali, *error* sintaks, seperti *koma* yang salah tempat atau *error* Msg 1767 (kolom FK yang belum dideklarasikan), memaksa saya

untuk membaca kembali dan memverifikasi struktur CREATE TABLE secara per baris. Ketekunan ini menghasilkan pemahaman yang kuat tentang konvensi sintaks SQL Server.

- Pengujian Skema dengan Data DML: Proses pembuatan dan pengujian *data dummy* yang disinkronkan yang berfungsi sebagai *User Acceptance Test* (UAT) untuk seluruh skema, memvalidasi bahwa semua *Foreign Key* dan *Constraints* bekerja harmonis sesuai dengan logika bisnis Bluebird.

3. Aspek Kerja Sama dan Kekompakan Tim

- Melatih Kolaborasi Teknis: Meskipun tugas *coding* dan *debugging* terasa individual, proyek ini sangat melatih aspek kerja sama dan kekompakan tim. Masing-masing anggota tim bertanggung jawab atas segmen DDL atau *data dummy* yang berbeda, dan integrasi akhir membutuhkan komunikasi yang lancar.
- Penyelesaian Masalah Kolektif: Berbagi *screenshot* dan mencari solusi bersama untuk *error* yang spesifik (seperti kegagalan *Foreign Key* karena perbedaan panjang CHAR) sangat meningkatkan pemahaman kolektif tim, mengajarkan kami untuk saling mengoreksi dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi tantangan teknis.

  Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya menguji kemampuan saya dalam mengimplementasikan basis data, tetapi juga mempertajam pemahaman saya tentang bagaimana keputusan desain dapat memengaruhi integritas dan skalabilitas sistem, serta membekali saya dengan kemampuan praktis menggunakan *tool* industri seperti SSMS dan bekerja secara efektif dalam tim.

2.Muhamad Additra Fahris – 2802529512

Mengerjakan desain basis data untuk sistem Blue Bird ini memberikan tantangan intelektual tersendiri bagi kelompok kami. Awalnya, kami mengira memodelkan layanan taksi hanya sebatas menghubungkan penumpang dan pengemudi. Namun, seiring pendalaman materi, kami menyadari kompleksitas aturan bisnis yang harus diterjemahkan ke dalam logika data—seperti memastikan integritas data armada melalui konsep Superclass/Subclass dan menangani dinamika operasional lapangan melalui Ternary Relationship. Proses 'tarik-ulur' antara kebutuhan konseptual di atas kertas dan batasan teknis pada Logical ERD mengajarkan kami bahwa desain database yang baik bukan hanya soal menghubungkan tabel, tetapi soal menciptakan fondasi sistem yang logis, efisien, dan mampu menampung skenario dunia nyata yang dinamis.

3.Rexi A.B. Kawuwung – 2802526372

Sebagai mahasiswa Information Systems, proyek perancangan dan implementasi database sistem transportasi Blue Bird ini memberikan pembelajaran yang sangat komprehensif dan aplikatif. Salah satu learning outcomes utama yang saya peroleh adalah pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebutuhan bisnis diterjemahkan secara sistematis ke dalam model data yang terstruktur melalui Conceptual, Logical, hingga Physical Design. Melalui

penyusunan ERD, penentuan entity, relationship, cardinality, serta constraint, saya belajar bahwa desain database bukan sekadar teknis, tetapi juga menuntut pemahaman proses bisnis secara menyeluruh agar sistem yang dibangun benar-benar relevan dan berkelanjutan.

Proyek ini juga melatih kemampuan analisis kritis dalam menangani kompleksitas data dunia nyata, seperti penerapan relasi one-to-many, ternary relationship, superclass–subclass, hingga constraint status transaksi. Penyusunan data dummy yang konsisten dengan business rules memperkuat pemahaman saya tentang integritas data dan pentingnya validasi dalam sistem informasi. Selain itu, dokumentasi yang sistematis membantu saya melihat keterkaitan antara frontend feature, backend process, dan struktur data secara end-to-end.

Dari sisi employability skills, proyek ini mengasah kemampuan problem solving, analytical thinking, dan attention to detail, yang sangat dibutuhkan di dunia kerja bidang sistem informasi. Saya juga melatih komunikasi teknis, baik dalam diskusi tim maupun dalam penyusunan laporan yang jelas dan terstruktur, sehingga solusi yang dirancang dapat dipahami oleh stakeholder teknis maupun non-teknis. Kemampuan bekerja secara kolaboratif dalam tim menjadi kunci untuk menyatukan berbagai sudut pandang dan memastikan konsistensi desain.

Sementara itu, dari perspektif entrepreneurial skills, proyek ini melatih pola pikir business-oriented, yaitu bagaimana sistem informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui efisiensi operasional, transparansi data, dan dukungan pengambilan keputusan. Pengalaman ini membentuk mindset saya untuk tidak hanya membangun sistem yang “berfungsi”, tetapi juga sistem yang memiliki dampak strategis dan siap diimplementasikan di lingkungan bisnis nyata.

4.Jason Danielo Marbun – 2802526870

Mengerjakan proyek akhir Data and Information Management untuk PT Blue Bird Tbk memberikan saya wawasan mendalam mengenai transformasi proses bisnis nyata menjadi struktur basis data yang efisien. Tantangan utama yang saya hadapi dan pelajari adalah bagaimana menangani kompleksitas relasi antar entitas, khususnya dalam merancang Superclass/Subclass untuk mengkategorikan jenis armada (Bluebird, Silverbird, dan Bigbird) agar memenuhi constraint disjoint. Selain itu, saya juga memahami pentingnya normalisasi data, seperti saat kami memutuskan untuk memisahkan atribut nomor telepon pelanggan menjadi entitas terpisah guna menangani multi-valued attributes. Implementasi desain konseptual ke dalam SQL Server juga mengasah kemampuan teknis saya, terutama dalam mendefinisikan Primary Key gabungan pada tabel 'Penugasan' untuk mengakomodasi relasi kompleks antara pengemudi, armada, dan waktu. Proyek ini mengajarkan saya bahwa desain database yang kuat adalah fondasi utama dari sistem informasi yang handal. Fokus utama desain kami adalah menciptakan alur navigasi yang intuitif dan konsisten, mulai dari halaman Login dan Sign Up yang memvalidasi data pengguna, hingga antarmuka peta interaktif pada menu pemesanan. Kami memastikan setiap elemen visual, seperti tampilan estimasi tarif dan pemilihan metode pembayaran, tidak hanya menarik secara estetika dengan identitas warna ,

tetapi juga fungsional dalam menangkap input data yang akurat sesuai dengan perancangan database kami. Melalui proses ini, saya belajar bahwa keberhasilan sebuah sistem aplikasi terletak pada keseimbangan antara backend yang kuat dan frontend yang mampu menyajikan informasi seperti profil pengemudi atau status perjalanan secara transparan dan efisien kepada pengguna.

5. Rafael Noah Hajoran Pakpahan – 2802522494

Memahami sebuah proses pada layanan sebuah aplikasi transportasi yaitu Blue Bird Tbk, dengan mempelajari sistem pelayanan dan melakukan analisis pada sistem internal aplikasi tersebut. Dari sudut pandang analisis sistem, aplikasi Blue Bird meningkatkan efisiensi proses pelayanan dengan mengurangi interaksi manual, seperti pemesanan melalui telepon. Pengguna dapat langsung memesan, mengetahui estimasi tarif, dan melacak posisi kendaraan secara transparan.

Dari sisi antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX), aplikasi Blue Bird tergolong mudah digunakan, bahkan bagi pengguna yang kurang terbiasa dengan teknologi. Desain yang sederhana dan informasi yang jelas mendukung prinsip user-centered design, sehingga sistem mampu melayani berbagai segmen pengguna secara inklusif.

Lampiran

Link Google Drive (Kumpulan semua tugas File SQL,PPT,Foto-foto ERD) :

https://drive.google.com/drive/folders/1MPjLjQlk9XY4m5793VT12MKouuy2ufGh

Link Figma :

https://www.figma.com/design/Gfc5PBrw4GcL1HIjhndSMo/mybluebird-DIM?node-id=9-367&t=xa3NVcRhvPolv0X1-1

Link Draw IO:

https://app.diagrams.net/#G1gjJ3BFMkoCNq3vsFkeqkoC_FgjVZkF4L#%7B%22pageId%22%3A%22wrbaK2hLCKJaVbyBe0tK%22%7D

Referensi

SQL Server Managment Systems 21 :
https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/install/install

Draw.Io :
https://www.drawio.com/

Figma :
www.figma.com

ChatGPT:
https://chatgpt.com/

Google Gemini:
https://gemini.google.com/app

YouTube (How To Connect To Microsoft SQL Server With SSMS 21:
https://youtu.be/AbqsCyMMXGw?si=NQhy5jcSm3HPfiw1